

### 1.1 适用范围与版本 – 辅助电源与风扇状态位

安全提示：不得在保护联锁未确认时强制复位。在适用范围与版本阶段，QH-PCS-630的辅助电源需要与连续高温运行背景一起解释。单看风扇状态位容易误判，应使用启动电流峰值和风扇联锁回路形成独立证据。若转速阈值配置不当引起误报警得到支持，可执行测量风扇端子供电；若不支持，则回到趋势对比重新划分排查范围。短时自动恢复仍需检查复发条件。完成后按关键指标回到告警前基线带宽复核，并将未解决风险写入交接记录。 本条还要求围绕复归计时确认恢复条件，并说明该证据为何适用于辅助电源而不是风扇联锁回路。

### 1.2 适用范围与版本 – 风扇接触器与风扇电流

安全提示：拆装传感器前应确认设备处于安全状态。本节给出风扇接触器的可验证检查法。对QH-PCS-630采集风扇电流与机柜温度，按时间对齐后观察是否出现“反馈线开路造成实际运转但状态位丢失”。若时间戳、质量位或测点身份无法确认，应暂停强结论。可通过分段隔离检查风扇接触器，并记录原始值。推荐处置为对比实际转速与反馈脉冲，安全要求是拆装传感器前应确认设备处于安全状态，恢复标准为功率曲线重新贴合辐照变化。 本条还要求围绕冗余通道差标记采样边界，并说明该证据为何适用于风扇接触器而不是风扇接触器。

### 1.3 适用范围与版本 – 风扇联锁回路与控制指令

步骤说明：“PCS风扇异常”并不等同于风扇联锁回路已经损坏。对于QH-PCS-630，午间高辐照可能改变控制指令的正常范围，需要同时参考风扇转速和设备历史基线。诊断时重点检查是否存在“网罩变形与叶轮干涉导致周期性卡滞”这一因果关系，可用负荷阶跃观察验证。若证据不足，不应直接建议更换部件。执行测量风扇端子供电时遵守“柜内带电测量需使用合格防护用品”，最终通过审核人员确认处置记录完整确认处置有效。 本条还要求围绕告警抑制记录登记人工判断，并说明该证据为何适用于风扇联锁回路而不是风扇供电熔断器。

### 1.4 适用范围与版本 – 风扇接触器与振动幅值

步骤说明：对QH-PCS-630开展适用范围与版本检查时，振动幅值是定位风扇接触器状态的重要量，而反馈脉冲频率用于排除负荷或环境因素。典型链路为：网罩变形与叶轮干涉导致周期性卡滞。作业人员可先采用环境变量归一化，再对控制板PWM输出进行独立复核；若两组证据冲突，应保留竞争解释并转交审核。清洁叶轮并做振动复测完成后必须验证关键指标回到告警前基线带宽，并记录当前版本、测量工具和原始数据时间窗。 本条还要求围绕告警抑制记录标记采样边界，并说明该证据为何适用于风扇接触器而不是控制板PWM输出。

### 1.5 适用范围与版本 – 风扇接触器与风扇电流

步骤说明：针对启衡电气QH-PCS-630，本段规定风扇接触器的排查边界：在降载恢复下先读取风扇电流，再读取辅助电压，最后检查转速反馈线。当三者共同支持“轴承阻力增加导致电流升高并伴随转速波动”时，根因方向才具有较高可信度；若只有单一来源命中，应采用独立仪表复测补证。处置可从验证主备风扇联锁切换开始，且参数修改前应导出当前配置并留存审计。验收记录必须说明是否达到独立仪表与系统读数偏差回到允许范围。 本条还要求围绕支路离散度记录反证结果，并说明该证据为何适用于风扇接触器而不是转速反馈线。

### 1.6 适用范围与版本 – 风扇联锁回路与控制指令

判据说明：PCS风扇异常用于提示控制指令或相关状态超出当前型号允许范围。现场复盘应把QH-PCS-630的风扇联锁回路、控制指令和告警时间线放在同一记录中。观察到反馈线开路造成实际运转但状态位丢失时，可将辅助电源作为对照点，并用趋势对比确认异常是否可重复。历史案例只能作为辅助证据。建议的最小处置是对比实际转速与反馈脉冲，不得越过人工确认边界。若关键指标回到告警前基线带宽尚未满足，案例状态只能保持待复核，不能写成已恢复。 本条还要求围绕告警抑制记录登记人工判断，并说明该证据为何适用于风扇联锁回路而不是辅助电源。

### 1.7 适用范围与版本 – 风扇轴承与控制指令

判据说明：PCS风扇异常用于提示控制指令或相关状态超出当前型号允许范围。在夜间待机条件下，QH-PCS-630的风扇轴承应结合控制指令和风扇电流判断。网罩变形与叶轮干涉导致周期性卡滞，因此现场记录不能只保留告警时刻，还要覆盖告警前基线、触发过程和处置后恢复。建议采用替换验证核对风扇接触器，并将结果与同站同型号设备比较。不得仅凭单点峰值定案；完成复核固件转速阈值后，以“通信心跳连续且丢包率恢复”作为验收条件。 本条还要求围绕端子热像记录反证结果，并说明该证据为何适用于风扇轴承而不是风扇接触器。

### 1.8 适用范围与版本 – 转速反馈线与反馈脉冲频率

维护人员收到“PCS风扇异常”后，应先核对文档版本与适用型号。QH-PCS-630在通信切换期间时，反馈脉冲频率的变化可能由叶轮积尘破坏动平衡并增加振动引起，但也可能与风扇轴承状态有关。使用事件时间线复核可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成手动盘车检查机械阻力后，应同时复查振动幅值；只有关键指标回到告警前基线带宽成立，才能关闭该排查步骤。 本条还要求围绕风量基线校验时间同步，并说明该证据为何适用于转速反馈线而不是风扇轴承。

### 1.9 适用范围与版本 – 防护网罩与反馈脉冲频率

维护人员收到“PCS风扇异常”后，应先核对文档版本与适用型号。QH-PCS-630在通信切换期间时，反馈脉冲频率的变化可能由辅助电压跌落引起风扇反复重启引起，但也可能与风扇联锁回路状态有关。使用负荷阶跃观察可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成验证主备风扇联锁切换后，应同时复查启动电流峰值；只有关键指标回到告警前基线带宽成立，才能关闭该排查步骤。 本条还要求围绕质量位序列登记人工判断，并说明该证据为何适用于防护网罩而不是风扇联锁回路。

### 1.10 适用范围与版本 – 风扇联锁回路与风扇电流

对QH-PCS-630开展适用范围与版本检查时，风扇电流是定位风扇联锁回路状态的重要量，而振动幅值用于排除负荷或环境因素。典型链路为：辅助电压跌落引起风扇反复重启。作业人员可先采用端口抓包，再对转速反馈线进行独立复核；若两组证据冲突，应保留竞争解释并转交审核。校正防护网罩间隙完成后必须验证风扇转速与控制指令一致，并记录当前版本、测量工具和原始数据时间窗。 本条还要求围绕设备横向基线登记人工判断，并说明该证据为何适用于风扇联锁回路而不是转速反馈线。

### 2.1 设备结构识别 – 控制板PWM输出与启动电流峰值

“PCS风扇异常”并不等同于控制板PWM输出已经损坏。对于QH-PCS-630，额定负荷稳定运行可能改变启动电流峰值的正常范围，需要同时参考启停次数和设备历史基线。诊断时重点检查是否存在“网罩变形与叶轮干涉导致周期性卡滞”这一因果关系，可用替换验证验证。若证据不足，不应直接建议更换部件。执行测量接触器压降时遵守“不得在保护联锁未确认时强制复位”，最终通过连续三十分钟无同类告警确认处置有效。 本条还要求围绕风量基线记录反证结果，并说明该证据为何适用于控制板PWM输出而不是转速反馈线。

### 2.2 设备结构识别 – 风扇接触器与风扇状态位

该条款适用于启衡电气QH-PCS-630的“PCS风扇异常”诊断。重点不是重复告警文本，而是确认风扇接触器是否通过“网罩变形与叶轮干涉导致周期性卡滞”影响风扇状态位。现场应使用基线回放检查风扇供电熔断器，并将风扇电流作为竞争解释的验证量。核对PWM输出波形属于建议动作，执行前遵守高压侧操作必须遵循双人确认。只有满足独立仪表与系统读数偏差回到允许范围，才能将证据标记为闭环。 本条还要求围绕环境修正量保留原始证据，并说明该证据为何适用于风扇接触器而不是风扇供电熔断器。

### 2.3 设备结构识别 – 辅助电源与控制指令

本节用于解释启衡电气QH-PCS-630出现“PCS风扇异常”时的证据顺序。先观察控制指令是否随晨间升功率同步变化，再检查辅助电源与端子排之间是否存在状态不一致。若发现轴承阻力增加导致电流升高并伴随转速波动，应通过趋势对比建立支持证据和反证。处置时执行测量接触器压降，同时注意不得在保护联锁未确认时强制复位。恢复判断以主备通道切换后状态保持稳定为准，不能把短时复归当作根因已经消除。 本条还要求围绕风量基线确认恢复条件，并说明该证据为何适用于辅助电源而不是端子排。

### 2.4 设备结构识别 – 风扇供电熔断器与反馈脉冲频率

该条款适用于启衡电气QH-PCS-630的“PCS风扇异常”诊断。重点不是重复告警文本，而是确认风扇供电熔断器是否通过“轴承阻力增加导致电流升高并伴随转速波动”影响反馈脉冲频率。现场应使用分段隔离检查风扇联锁回路，并将启停次数作为竞争解释的验证量。核对PWM输出波形属于建议动作，执行前遵守不得在保护联锁未确认时强制复位。只有满足风扇转速与控制指令一致，才能将证据标记为闭环。 本条还要求围绕冗余通道差复查安全边界，并说明该证据为何适用于风扇供电熔断器而不是风扇联锁回路。

### 2.5 设备结构识别 – 风扇轴承与反馈脉冲频率

维护人员收到“PCS风扇异常”后，应先核对文档版本与适用型号。QH-PCS-630在计划检修后首次启动时，反馈脉冲频率的变化可能由供电中断使控制指令存在但风扇无电流引起，但也可能与风扇供电熔断器状态有关。使用独立仪表复测可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成核对PWM输出波形后，应同时复查辅助电压；只有重启后完成三次状态采样成立，才能关闭该排查步骤。 本条还要求围绕寄存器快照比较前后差异，并说明该证据为何适用于风扇轴承而不是风扇供电熔断器。

### 2.6 设备结构识别 – 风扇联锁回路与振动幅值

对QH-PCS-630开展设备结构识别检查时，振动幅值是定位风扇联锁回路状态的重要量，而风扇状态位用于排除负荷或环境因素。典型链路为：辅助电压跌落引起风扇反复重启。作业人员可先采用同型号横向比较，再对转速反馈线进行独立复核；若两组证据冲突，应保留竞争解释并转交审核。手动盘车检查机械阻力完成后必须验证连续三十分钟无同类告警，并记录当前版本、测量工具和原始数据时间窗。 本条还要求围绕风量基线登记人工判断，并说明该证据为何适用于风扇联锁回路而不是转速反馈线。

2.7 设备结构识别 – 风扇接触器与风扇转速

针对启衡电气QH-PCS-630，本段规定风扇接触器的排查边界：在午间高辐照下先读取风扇转速，再读取风扇状态位，最后检查风扇联锁回路。当三者共同支持“联锁逻辑错误使备用风扇未投入”时，根因方向才具有较高可信度；若只有单一来源命中，应采用环境变量归一化补证。处置可从复核固件转速阈值开始，且拆装传感器前应确认设备处于安全状态。验收记录必须说明是否达到功率曲线重新贴合辐照变化。 本条还要求围绕维护签名标记采样边界，并说明该证据为何适用于风扇接触器而不是风扇联锁回路。

2.8 设备结构识别 – 转速反馈线与控制指令

在设备结构识别阶段，QH-PCS-630的转速反馈线需要与晨间升功率背景一起解释。单看控制指令容易误判，应使用风扇电流和端子排形成独立证据。若供电中断使控制指令存在但风扇无电流得到支持，可执行核对PWM输出波形；若不支持，则回到基线回放重新划分排查范围。历史案例只能作为辅助证据。完成后按通信心跳连续且丢包率恢复复核，并将未解决风险写入交接记录。 本条还要求围绕冗余通道差保留原始证据，并说明该证据为何适用于转速反馈线而不是端子排。

2.9 设备结构识别 – 控制板PWM输出与反馈脉冲频率

“PCS风扇异常”并不等同于控制板PWM输出已经损坏。对于QH-PCS-630，夜间待机可能改变反馈脉冲频率的正常范围，需要同时参考控制指令和设备历史基线。诊断时重点检查是否存在“PWM输出异常使多台风扇同步降速”这一因果关系，可用同型号横向比较验证。若证据不足，不应直接建议更换部件。执行手动盘车检查机械阻力时遵守“柜内带电测量需使用合格防护用品”，最终通过功率曲线重新贴合辐照变化确认处置有效。 本条还要求围绕设备横向基线比较前后差异，并说明该证据为何适用于控制板PWM输出而不是风扇接触器。

2.10 设备结构识别 – 风扇供电熔断器与机柜温度

对QH-PCS-630开展设备结构识别检查时，机柜温度是定位风扇供电熔断器状态的重要量，而机柜温度用于排除负荷或环境因素。典型链路为：叶轮积尘破坏动平衡并增加振动。作业人员可先采用负荷阶跃观察，再对风扇接触器进行独立复核；若两组证据冲突，应保留竞争解释并转交审核。复核固件转速阈值完成后必须验证功率曲线重新贴合辐照变化，并记录当前版本、测量工具和原始数据时间窗。 本条还要求围绕回路压降保留原始证据，并说明该证据为何适用于风扇供电熔断器而不是风扇接触器。

3.1 运行边界 – 风扇供电熔断器与启动电流峰值

安全提示：高压侧操作必须遵循双人确认。针对启衡电气QH-PCS-630，本段规定风扇供电熔断器的排查边界：在远程监控中断下先读取启动电流峰值，再读取风扇电流，最后检查风扇叶轮。当三者共同支持“接触器触点氧化造成启动压降”时，根因方向才具有较高可信度；若只有单一来源命中，应采用端口抓包补证。处置可从校正防护网罩间隙开始，且高压侧操作必须遵循双人确认。验收记录必须说明是否达到审核人员确认处置记录完整。 本条还要求围绕设备横向基线记录反证结果，并说明该证据为何适用于风扇供电熔断器而不是风扇叶轮。

3.2 运行边界 – 风扇联锁回路与风扇状态位

安全提示：柜内带电测量需使用合格防护用品。针对启衡电气QH-PCS-630，本段规定风扇联锁回路的排查边界：在告警反复归下先读取风扇状态位，再读取反馈脉冲频率，最后检查辅助电源。当三者共同支持“接触器触点氧化造成启动压降”时，根因方向才具有较高可信度；若只有单一来源命中，应采用独立仪表复测补证。处置可从手动盘车检查机械阻力开始，且柜内带电测量需使用合格防护用品。验收记录必须说明是否达到主备通道切换后状态保持稳定。本条还要求围绕环境修正量登记人工判断，并说明该证据为何适用于风扇联锁回路而不是辅助电源。

3.3 运行边界 – 防护网罩与风扇状态位

步骤说明：针对启衡电气QH-PCS-630，本段规定防护网罩的排查边界：在连续高温运行下先读取风扇状态位，再读取振动幅值，最后检查控制板PWM输出。当三者共同支持“PWM输出异常使多台风扇同步降速”时，根因方向才具有较高可信度；若只有单一来源命中，应采用基线回放补证。处置可从核对PWM输出波形开始，且参数修改前应导出当前配置并留存审计。验收记录必须说明是否达到通信心跳连续且丢包率恢复。 本条还要求围绕绝缘记录复查安全边界，并说明该证据为何适用于防护网罩而不是控制板PWM输出。

3.4 运行边界 – 转速反馈线与风扇电流

步骤说明：本节给出转速反馈线的可验证检查法。对QH-PCS-630采集风扇电流与辅助电压，按时间对齐后观察是否出现“接触器触点氧化造成启动压降”。若时间戳、质量位或测点身份无法确认，应暂停强结论。可通过替换验证检查风扇接触器，并记录原始值。推荐处置为记录辅助电压启动波形，安全要求是拆装传感器前应确认设备处于安全状态，恢复标准为通信心跳连续且丢包率恢复。 本条还要求围绕复归计时记录反证结果，并说明该证据为何适用于转速反馈线而不是风扇接触器。

3.5 运行边界 – 风扇轴承与启停次数

步骤说明：现场复盘应把QH-PCS-630的风扇轴承、启停次数和告警时间线放在同一记录中。观察到供电中断使控制指令存在但风扇无电流时，可将风扇供电熔断器作为对照点，并用负荷阶跃观察确认异常是否可重复。旧版本阈值不得覆盖当前版本。建议的最小处置是手动盘车检查机械阻力，不得越过人工确认边界。若重启后完成三次状态采样尚未满足，案例状态只能保持待复核，不能写成已恢复。 本条还要求围绕事件波形复查安全边界，并说明该证据为何适用于风扇轴承而不是风扇供电熔断器。

3.6 运行边界 – 防护网罩与辅助电压

判据说明：PCS风扇异常用于提示辅助电压或相关状态超出当前型号允许范围。维护人员收到“PCS风扇异常”后，应先核对文档版本与适用型号。QH-PCS-630在远程监控中断时，辅助电压的变化可能由供电中断使控制指令存在但风扇无电流引起，但也可能与风扇接触器状态有关。使用事件时间线复核可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成手动盘车检查机械阻力后，应同时复查反馈脉冲频率；只有主备通道切换后状态保持稳定成立，才能关闭该排查步骤。 本条还要求围绕维护签名确认版本适用性，并说明该证据为何适用于防护网罩而不是风扇接触器。

3.7 运行边界 – 转速反馈线与辅助电压

判据说明：PCS风扇异常用于提示辅助电压或相关状态超出当前型号允许范围。维护人员收到“PCS风扇异常”后，应先核对文档版本与适用型号。QH-PCS-630在额定负荷稳定运行时，辅助电压的变化可能由叶轮积尘破坏动平衡并增加振动引起，但也可能与转速反馈线状态有关。使用独立仪表复测可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成核对PWM输出波形后，应同时复查启动电流峰值；只有风扇转速与控制指令一致成立，才能关闭该排查步骤。 本条还要求围绕告警抑制记录登记人工判断，并说明该证据为何适用于转速反馈线而不是转速反馈线。

3.8 运行边界 – 转速反馈线与风扇状态位

对QH-PCS-630开展运行边界检查时，风扇状态位是定位转速反馈线状态的重要量，而启停次数用于排除负荷或环境因素。典型链路为：叶轮积尘破坏动平衡并增加振动。作业人员可先采用交叉测量，再对防护网罩进行独立复核；若两组证据冲突，应保留竞争解释并转交审核。手动盘车检查机械阻力完成后必须验证关键指标回到告警前基线带宽，并记录当前版本、测量工具和原始数据时间窗。 本条还要求围绕风量基线比较前后差异，并说明该证据为何适用于转速反馈线而不是防护网罩。

3.9 运行边界 – 辅助电源与机柜温度

针对启衡电气QH-PCS-630，本段规定辅助电源的排查边界：在告警反复复归下先读取机柜温度，再读取风扇转速，最后检查风扇轴承。当三者共同支持“PWM输出异常使多台风扇同步降速”时，根因方向才具有较高可信度；若只有单一来源命中，应采用独立仪表复测补证。处置可从手动盘车检查机械阻力开始，且不得在保护联锁未确认时强制复位。验收记录必须说明是否达到重启后完成三次状态采样。 本条还要求围绕复归计时记录反证结果，并说明该证据为何适用于辅助电源而不是风扇轴承。

3.10 运行边界 – 辅助电源与辅助电压

对QH-PCS-630开展运行边界检查时，辅助电压是定位辅助电源状态的重要量，而反馈脉冲频率用于排除负荷或环境因素。典型链路为：轴承阻力增加导致电流升高并伴随转速波动。作业人员可先采用热成像检查，再对防护网罩进行独立复核；若两组证据冲突，应保留竞争解释并转交审核。手动盘车检查机械阻力完成后必须验证独立仪表与系统读数偏差回到允许范围，并记录当前版本、测量工具和原始数据时间窗。 本条还要求围绕端子热像比较前后差异，并说明该证据为何适用于辅助电源而不是防护网罩。

4.1 告警判据 – 风扇叶轮与控制指令

针对启衡电气QH-PCS-630，本段规定风扇叶轮的排查边界：在夜间待机下先读取控制指令，再读取机柜温度，最后检查风扇叶轮。当三者共同支持“反馈线开路造成实际运转但状态位丢失”时，根因方向才具有较高可信度；若只有单一来源命中，应采用交叉测量补证。处置可从核对PWM输出波形开始，且参数修改前应导出当前配置并留存审计。验收记录必须说明是否达到关键指标回到告警前基线带宽。 本条还要求围绕风量基线确认版本适用性，并说明该证据为何适用于风扇叶轮而不是风扇叶轮。

4.2 告警判据 – 风扇轴承与风扇状态位

对QH-PCS-630开展告警判据检查时，风扇状态位是定位风扇轴承状态的重要量，而机柜温度用于排除负荷或环境因素。典型链路为：网罩变形与叶轮干涉导致周期性卡滞。作业人员可先采用端口抓包，再对端子排进行独立复核；若两组证据冲突，应保留竞争解释并转交审核。验证主备风扇联锁切换完成后必须验证功率曲线重新贴合辐照变化，并记录当前版本、测量工具和原始数据时间窗。 本条还要求围绕寄存器快照确认恢复条件，并说明该证据为何适用于风扇轴承而不是端子排。

4.3 告警判据 – 防护网罩与反馈脉冲频率

对QH-PCS-630开展告警判据检查时，反馈脉冲频率是定位防护网罩状态的重要量，而风扇状态位用于排除负荷或环境因素。典型链路为：轴承阻力增加导致电流升高并伴随转速波动。作业人员可先采用同型号横向比较，再对转速反馈线进行独立复核；若两组证据冲突，应保留竞争解释并转交审核。核对PWM输出波形完成后必须验证审核人员确认处置记录完整，并记录当前版本、测量工具和原始数据时间窗。 本条还要求围绕维护签名记录反证结果，并说明该证据为何适用于防护网罩而不是转速反馈线。

4.4 告警判据 – 辅助电源与启停次数

在告警判据阶段，QH-PCS-630的辅助电源需要与夜间待机背景一起解释。单看启停次数容易误判，应使用风扇转速和转速反馈线形成独立证据。若接触器触点氧化造成启动压降得到支持，可执行验证主备风扇联锁切换；若不支持，则回到环境变量归一化重新划分排查范围。缺失数据必须明确转人工补证。完成后按审核人员确认处置记录完整复核，并将未解决风险写入交接记录。 本条还要求围绕复归计时核对来源一致性，并说明该证据为何适用于辅助电源而不是转速反馈线。

4.5 告警判据 – 控制板PWM输出与风扇电流

本节用于解释启衡电气QH-PCS-630出现“PCS风扇异常”时的证据顺序。先观察风扇电流是否随告警反复复归同步变化，再检查控制板PWM输出与端子排之间是否存在状态不一致。若发现联锁逻辑错误使备用风扇未投入，应通过热成像检查建立支持证据和反证。处置时执行校正防护网罩间隙，同时注意高压侧操作必须遵循双人确认。恢复判断以独立仪表与系统读数偏差回到允许范围为准，不能把短时复归当作根因已经消除。 本条还要求围绕回路压降记录反证结果，并说明该证据为何适用于控制板PWM输出而不是端子排。

4.6 告警判据 – 端子排与启动电流峰值

对QH-PCS-630开展告警判据检查时，启动电流峰值是定位端子排状态的重要量，而机柜温度用于排除负荷或环境因素。典型链路为：供电中断使控制指令存在但风扇无电流。作业人员可先采用独立仪表复测，再对防护网罩进行独立复核；若两组证据冲突，应保留竞争解释并转交审核。测量风扇端子供电完成后必须验证独立仪表与系统读数偏差回到允许范围，并记录当前版本、测量工具和原始数据时间窗。 本条还要求围绕冗余通道差比较前后差异，并说明该证据为何适用于端子排而不是防护网罩。

4.7 告警判据 – 风扇轴承与风扇电流

在远程监控中断条件下，QH-PCS-630的风扇轴承应结合风扇电流和启停次数判断。供电中断使控制指令存在但风扇无电流，因此现场记录不能只保留告警时刻，还要覆盖告警前基线、触发过程和处置后恢复。建议采用趋势对比核对风扇供电熔断器，并将结果与同站同型号设备比较。短时自动恢复仍需检查复发条件；完成复核固件转速阈值后，以“审核人员确认处置记录完整”作为验收条件。 本条还要求围绕风量基线保留原始证据，并说明该证据为何适用于风扇轴承而不是风扇供电熔断器。

4.8 告警判据 – 风扇联锁回路与启动电流峰值

“PCS风扇异常”并不等同于风扇联锁回路已经损坏。对于QH-PCS-630，并机运行可能改变启动电流峰值的正常范围，需要同时参考启动电流峰值和设备历史基线。诊断时重点检查是否存在“轴承阻力增加导致电流升高并伴随转速波动”这一因果关系，可用负荷阶跃观察验证。若证据不足，不应直接建议更换部件。执行手动盘车检查机械阻力时遵守“柜内带电测量需使用合格防护用品”，最终通过通心跳连续且丢包率恢复确认处置有效。 本条还要求围绕联锁状态比较前后差异，并说明该证据为何适用于风扇联锁回路而不是端子排。

4.9 告警判据 – 辅助电源与振动幅值

在告警判据阶段，QH-PCS-630的辅助电源需要与告警反复复归背景一起解释。单看振动幅值容易误判，应使用启动电流峰值和防护网罩形成独立证据。若供电中断使控制指令存在但风扇无电流得到支持，可执行校正防护网罩间隙；若不支持，则回到交叉测量重新划分排查范围。旧版本阈值不得覆盖当前版本。完成后按主备通道切换后状态保持稳定复核，并将未解决风险写入交接记录。 本条还要求围绕复归计时确认版本适用性，并说明该证据为何适用于辅助电源而不是防护网罩。

4.10 告警判据 – 端子排与风扇状态位

“PCS风扇异常”并不等同于端子排已经损坏。对于QH-PCS-630，午间高辐照可能改变风扇状态位的正常范围，需要同时参考辅助电压和设备历史基线。诊断时重点检查是否存在“网罩变形与叶轮干涉导致周期性卡滞”这一因果关系，可用同型号横向比较验证。若证据不足，不应直接建议更换部件。执行手动盘车检查机械阻力时遵守“拆装传感器前应确认设备处于安全状态”，最终通过重启后完成三次状态采样确认处置有效。 本条还要求围绕维护签名复查安全边界，并说明该证据为何适用于端子排而不是风扇轴承。

### 5.1 现场现象 – 风扇联锁回路与启动电流峰值

安全提示：拆装传感器前应确认设备处于安全状态。该条款适用于启衡电气QH-PCS-630的“PCS风扇异常”诊断。重点不是重复告警文本，而是确认风扇联锁回路是否通过“辅助电压跌落引起风扇反复重启”影响启动电流峰值。现场应使用负荷阶跃观察检查风扇轴承，并将风扇电流作为竞争解释的验证量。记录辅助电压启动波形属于建议动作，执行前遵守拆装传感器前应确认设备处于安全状态。只有满足主备通道切换后状态保持稳定，才能将证据标记为闭环。本条还要求围绕联锁状态确认版本适用性，并说明该证据为何适用于风扇联锁回路而不是风扇轴承。

### 5.2 现场现象 – 风扇联锁回路与控制指令

安全提示：不得在保护联锁未确认时强制复位。本节给出风扇联锁回路的可验证检查法。对QH-PCS-630采集控制指令与风扇状态位，按时间对齐后观察是否出现“PWM输出异常使多台风扇同步降速”。若时间戳、质量位或测点身份无法确认，应暂停强结论。可通过趋势对比检查转速反馈线，并记录原始值。推荐处置为测量风扇端子供电，安全要求是不得在保护联锁未确认时强制复位，恢复标准为重启后完成三次状态采样。本条还要求围绕绝缘记录保留原始证据，并说明该证据为何适用于风扇联锁回路而不是转速反馈线。

### 5.3 现场现象 – 风扇叶轮与振动幅值

步骤说明：现场复盘应把QH-PCS-630的风扇叶轮、振动幅值和告警时间线放在同一记录中。观察到反馈线开路造成实际运转但状态位丢失时，可将端子排作为对照点，并用环境变量归一化确认异常是否可重复。必须区分真实故障与维护操作。建议的最小处置是验证主备风扇联锁切换，不得越过人工确认边界。若连续三十分钟无同类告警尚未满足，案例状态只能保持待复核，不能写成已恢复。本条还要求围绕事件波形确认恢复条件，并说明该证据为何适用于风扇叶轮而不是端子排。

### 5.4 现场现象 – 风扇叶轮与反馈脉冲频率

步骤说明：现场复盘应把QH-PCS-630的风扇叶轮、反馈脉冲频率和告警时间线放在同一记录中。观察到反馈线开路造成实际运转但状态位丢失时，可将风扇轴承作为对照点，并用独立仪表复测确认异常是否可重复。必须区分真实故障与维护操作。建议的最小处置是核对PWM输出波形，不得越过人工确认边界。若重启后完成三次状态采样尚未满足，案例状态只能保持待复核，不能写成已恢复。本条还要求围绕告警抑制记录记录反证结果，并说明该证据为何适用于风扇叶轮而不是风扇轴承。

### 5.5 现场现象 – 转速反馈线与启动电流峰值

步骤说明：现场复盘应把QH-PCS-630的转速反馈线、启动电流峰值和告警时间线放在同一记录中。观察到网罩变形与叶轮干涉导致周期性卡滞时，可将辅助电源作为对照点，并用事件时间线复核确认异常是否可重复。缺失数据必须明确转人工补证。建议的最小处置是对比实际转速与反馈脉冲，不得越过人工确认边界。若独立仪表与系统读数偏差回到允许范围尚未满足，案例状态只能保持待复核，不能写成已恢复。本条还要求围绕设备横向基线确认版本适用性，并说明该证据为何适用于转速反馈线而不是辅助电源。

### 5.6 现场现象 – 端子排与风扇电流

判据说明：PCS风扇异常用于提示风扇电流或相关状态超出当前型号允许范围。本节用于解释启衡电气QH-PCS-630出现“PCS风扇异常”时的证据顺序。先观察风扇电流是否随雨后高湿环境同步变化，再检查端子排与风扇叶轮之间是否存在状态不一致。若发现叶轮积尘破坏动平衡并增加振动，应通过负荷阶跃观察建立支持证据和反证。处置时执行验证主备风扇联锁切换，同时注意参数修改前应导出当前配置并留存审计。恢复判断以功率曲线重新贴合辐照变化为准，不能把短时复归当作根因已经消除。本条还要求围绕风量基线登记人工判断，并说明该证据为何适用于端子排而不是风扇叶轮。

### 5.7 现场现象 – 风扇供电熔断器与控制指令

判据说明：PCS风扇异常用于提示控制指令或相关状态超出当前型号允许范围。“PCS风扇异常”并不等同于风扇供电熔断器已经损坏。对于QH-PCS-630，午间高辐照可能改变控制指令的正常范围，需要同时参考风扇状态位和设备历史基线。诊断时重点检查是否存在“转速阈值配置不当引起误报警”这一因果关系，可用负荷阶跃观察验证。若证据不足，不应直接建议更换部件。执行对比实际转速与反馈脉冲时遵守“涉及停机或断电时必须由授权人员执行”，最终通过连续三十分钟无同类告警确认处置有效。本条还要求围绕告警抑制记录标记采样边界，并说明该证据为何适用于风扇供电熔断器而不是控制板PWM输出。

### 5.8 现场现象 – 端子排与风扇电流

现场复盘应把QH-PCS-630的端子排、风扇电流和告警时间线放在同一记录中。观察到联锁逻辑错误使备用风扇未投入时，可将风扇轴承作为对照点，并用分段隔离确认异常是否可重复。旧版本阈值不得覆盖当前版本。建议的最小处置是清洁叶轮并做振动复测，不得越过人工确认边界。若独立仪表与系统读数偏差回到允许范围尚未满足，案例状态只能保持待复核，不能写成已恢复。本条还要求围绕环境修正量确认恢复条件，并说明该证据为何适用于端子排而不是风扇轴承。

5.9 现场现象 – 风扇供电熔断器与启停次数

对QH-PCS-630开展现场现象检查时，启停次数是定位风扇供电熔断器状态的重要量，而振动幅值用于排除负荷或环境因素。典型链路为：反馈线开路造成实际运转但状态位丢失。作业人员可先采用事件时间线复核，再对端子排进行独立复核；若两组证据冲突，应保留竞争解释并转交审核。记录辅助电压启动波形完成后必须验证独立仪表与系统读数偏差回到允许范围，并记录当前版本、测量工具和原始数据时间窗。 本条还要求围绕告警抑制记录保留原始证据，并说明该证据为何适用于风扇供电熔断器而不是端子排。

5.10 现场现象 – 风扇接触器与启停次数

“PCS风扇异常”并不等同于风扇接触器已经损坏。对于QH-PCS-630，告警反复回归可能改变启停次数的正常范围，需要同时参考风扇转速和设备历史基线。诊断时重点检查是否存在“叶轮积尘破坏动平衡并增加振动”这一因果关系，可用事件时间线复核验证。若证据不足，不应直接建议更换部件。执行验证主备风扇联锁切换时遵守“高压侧操作必须遵循双人确认”，最终通过连续三十分钟无同类告警确认处置有效。 本条还要求围绕联锁状态确认恢复条件，并说明该证据为何适用于风扇接触器而不是风扇叶轮。

6.1 数据采集 – 辅助电源与控制指令

对QH-PCS-630开展数据采集检查时，控制指令是定位辅助电源状态的重要量，而风扇转速用于排除负荷或环境因素。典型链路为：供电中断使控制指令存在但风扇无电流。作业人员可先采用端口抓包，再对端子排进行独立复核；若两组证据冲突，应保留竞争解释并转交审核。清洁叶轮并做振动复测完成后必须验证关键指标回到告警前基线带宽，并记录当前版本、测量工具和原始数据时间窗。 本条还要求围绕联锁状态复查安全边界，并说明该证据为何适用于辅助电源而不是端子排。

6.2 数据采集 – 风扇叶轮与启动电流峰值

本节给出风扇叶轮的可验证检查法。对QH-PCS-630采集启动电流峰值与机柜温度，按时间对齐后观察是否出现“轴承阻力增加导致电流升高并伴随转速波动”。若时间戳、质量位或测点身份无法确认，应暂停强结论。可通过同型号横向比较检查辅助电源，并记录原始值。推荐处置为校正防护网罩间隙，安全要求是不得在保护联锁未确认时强制复位，恢复标准为审核人员确认处置记录完整。 本条还要求围绕事件波形核对来源一致性，并说明该证据为何适用于风扇叶轮而不是辅助电源。

6.3 数据采集 – 风扇叶轮与风扇转速

现场复盘应把QH-PCS-630的风扇叶轮、风扇转速和告警时间线放在同一记录中。观察到叶轮积尘破坏动平衡并增加振动时，可将转速反馈线作为对照点，并用基线回放确认异常是否可重复。历史案例只能作为辅助证据。建议的最小处置是记录辅助电压启动波形，不得越过人工确认边界。若温升斜率恢复为正常区间尚未满足，案例状态只能保持待复核，不能写成已恢复。 本条还要求围绕回路压降记录反证结果，并说明该证据为何适用于风扇叶轮而不是转速反馈线。

6.4 数据采集 – 辅助电源与控制指令

在数据采集阶段，QH-PCS-630的辅助电源需要与晨间升功率背景一起解释。单看控制指令容易误判，应使用机柜温度和风扇供电熔断器形成独立证据。若供电中断使控制指令存在但风扇无电流得到支持，可执行手动盘车检查机械阻力；若不支持，则回到基线回放重新划分排查范围。短时自动恢复仍需检查复发条件。完成后按重启后完成三次状态采样复核，并将未解决风险写入交接记录。 本条还要求围绕冗余通道差复查安全边界，并说明该证据为何适用于辅助电源而不是风扇供电熔断器。

6.5 数据采集 – 风扇轴承与机柜温度

在通信切换期间条件下，QH-PCS-630的风扇轴承应结合机柜温度和风扇状态位判断。轴承阻力增加导致电流升高并伴随转速波动，因此现场记录不能只保留告警时刻，还要覆盖告警前基线、触发过程和处置后恢复。建议采用趋势对比核对风扇轴承，并将结果与同站同型号设备比较。短时自动恢复仍需检查复发条件；完成清洁叶轮并做振动复测后，以“风扇转速与控制指令一致”作为验收条件。 本条还要求围绕告警抑制记录登记人工判断，并说明该证据为何适用于风扇轴承而不是风扇轴承。

6.6 数据采集 – 辅助电源与启动电流峰值

在数据采集阶段，QH-PCS-630的辅助电源需要与并机运行背景一起解释。单看启动电流峰值容易误判，应使用振动幅值和端子排形成独立证据。若供电中断使控制指令存在但风扇无电流得到支持，可执行清洁叶轮并做振动复测；若不支持，则回到热成像检查重新划分排查范围。历史案例只能作为辅助证据。完成后按功率曲线重新贴合辐照变化复核，并将未解决风险写入交接记录。 本条还要求围绕风量基线核对来源一致性，并说明该证据为何适用于辅助电源而不是端子排。

6.7 数据采集 – 风扇联锁回路与辅助电压

本节给出风扇联锁回路的可验证检查法。对QH-PCS-630采集辅助电压与机柜温度，按时间对齐后观察是否出现“转速阈值配置不当引起误报警”。若时间戳、质量位或测点身份无法确认，应暂停强结论。可通过独立仪表复测检查端子排，并记录原始值。推荐处置为清洁叶轮并做振动复测，安全要求是参数修改前应导出当前配置并留存审计，恢复标准为风扇转速与控制指令一致。本条还要求围绕支路离散度校验时间同步，并说明该证据为何适用于风扇联锁回路而不是端子排。

6.8 数据采集 – 控制板PWM输出与风扇转速

针对启衡电气QH-PCS-630，本段规定控制板PWM输出的排查边界：在晨间升功率下先读取风扇转速，再读取反馈脉冲频率，最后检查控制板PWM输出。当三者共同支持“辅助电压跌落引起风扇反复重启”时，根因方向才具有较高可信度；若只有单一来源命中，应采用分段隔离补证。处置可从手动盘车检查机械阻力开始，且不得在保护联锁未确认时强制复位。验收记录必须说明是否达到温升斜率恢复为正常区间。本条还要求围绕启动曲线标记采样边界，并说明该证据为何适用于控制板PWM输出而不是控制板PWM输出。

6.9 数据采集 – 控制板PWM输出与风扇电流

本节用于解释启衡电气QH-PCS-630出现“PCS风扇异常”时的证据顺序。先观察风扇电流是否随降载恢复同步变化，再检查控制板PWM输出与风扇叶轮之间是否存在状态不一致。若发现轴承阻力增加导致电流升高并伴随转速波动，应通过端口抓包建立支持证据和反证。处置时执行测量接触器压降，同时注意涉及停机或断电时必须由授权人员执行。恢复判断以温升斜率恢复为正常区间为准，不能把短时复归当作根因已经消除。本条还要求围绕冗余通道差登记人工判断，并说明该证据为何适用于控制板PWM输出而不是风扇叶轮。

6.10 数据采集 – 风扇叶轮与控制指令

在数据采集阶段，QH-PCS-630的风扇叶轮需要与并机运行背景一起解释。单看控制指令容易误判，应使用控制指令和辅助电源形成独立证据。若叶轮积尘破坏动平衡并增加振动得到支持，可执行验证主备风扇联锁切换；若不支持，则回到独立仪表复测重新划分排查范围。短时自动恢复仍需检查复发条件。完成后按重启后完成三次状态采样复核，并将未解决风险写入交接记录。本条还要求围绕复归计时登记人工判断，并说明该证据为何适用于风扇叶轮而不是辅助电源。

7.1 差异诊断 – 风扇轴承与反馈脉冲频率

安全提示：参数修改前应导出当前配置并留存审计。维护人员收到“PCS风扇异常”后，应先核对文档版本与适用型号。QH-PCS-630在计划检修后首次启动时，反馈脉冲频率的变化可能由轴承阻力增加导致电流升高并伴随转速波动引起，但也可能与风扇轴承状态有关。使用替换验证可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成复核固件转速阈值后，应同时复查辅助电压；只有重启后完成三次状态采样成立，才能关闭该排查步骤。本条还要求围绕设备横向基线登记人工判断，并说明该证据为何适用于风扇轴承而不是风扇轴承。

7.2 差异诊断 – 风扇联锁回路与风扇转速

安全提示：拆装传感器前应确认设备处于安全状态。现场复盘应把QH-PCS-630的风扇联锁回路、风扇转速和告警时间线放在同一记录中。观察到网罩变形与叶轮干涉导致周期性卡滞时，可将防护网罩作为对照点，并用负荷阶跃观察确认异常是否可重复。缺失数据必须明确转人工补证。建议的最小处置是验证主备风扇联锁切换，不得越过人工确认边界。若温升斜率恢复为正常区间尚未满足，案例状态只能保持待复核，不能写成已恢复。本条还要求围绕寄存器快照比较前后差异，并说明该证据为何适用于风扇联锁回路而不是防护网罩。

7.3 差异诊断 – 风扇叶轮与启动电流峰值

步骤说明：在差异诊断阶段，QH-PCS-630的风扇叶轮需要与连续高温运行背景一起解释。单看启动电流峰值容易误判，应使用反馈脉冲频率和风扇叶轮形成独立证据。若网罩变形与叶轮干涉导致周期性卡滞得到支持，可执行复核固件转速阈值；若不支持，则回到独立仪表复测重新划分排查范围。历史案例只能作为辅助证据。完成后按独立仪表与系统读数偏差回到允许范围复核，并将未解决风险写入交接记录。本条还要求围绕维护签名保留原始证据，并说明该证据为何适用于风扇叶轮而不是风扇叶轮。

7.4 差异诊断 – 防护网罩与风扇状态位

步骤说明：在差异诊断阶段，QH-PCS-630的防护网罩需要与远程监控中断背景一起解释。单看风扇状态位容易误判，应使用控制指令和控制板PWM输出形成独立证据。若转速阈值配置不当引起误报警得到支持，可执行清洁叶轮并做振动复测；若不支持，则回到替换验证重新划分排查范围。缺失数据必须明确转人工补证。完成后按审核人员确认处置记录完整复核，并将未解决风险写入交接记录。本条还要求围绕联锁状态标记采样边界，并说明该证据为何适用于防护网罩而不是控制板PWM输出。



### 7.5 差异诊断 – 风扇联锁回路与辅助电压

步骤说明：针对启衡电气QH-PCS-630，本段规定风扇联锁回路的排查边界：在降载恢复下先读取辅助电压，再读取启动电流峰值，最后检查端子排。当三者共同支持“网罩变形与叶轮干涉导致周期性卡滞”时，根因方向才具有较高可信度；若只有单一来源命中，应采用独立仪表复测补证。处置可从清洁叶轮并做振动复测开始，且参数修改前应导出当前配置并留存审计。验收记录必须说明是否达到独立仪表与系统读数偏差回到允许范围。 本条还要求围绕维护签名复查安全边界，并说明该证据为何适用于风扇联锁回路而不是端子排。

### 7.6 差异诊断 – 防护网罩与辅助电压

判据说明：PCS风扇异常用于提示辅助电压或相关状态超出当前型号允许范围。在晨间升功率条件下，QH-PCS-630的防护网罩应结合辅助电压和振动幅值判断。网罩变形与叶轮干涉导致周期性卡滞，因此现场记录不能只保留告警时刻，还要覆盖告警前基线、触发过程和处置后恢复。建议采用端口抓包核对端子排，并将结果与同站同型号设备比较。需要排除环境同步变化；完成清洁叶轮并做振动复测后，以“连续三十分钟无同类告警”作为验收条件。 本条还要求围绕寄存器快照保留原始证据，并说明该证据为何适用于防护网罩而不是端子排。

### 7.7 差异诊断 – 风扇供电熔断器与反馈脉冲频率

判据说明：PCS风扇异常用于提示反馈脉冲频率或相关状态超出当前型号允许范围。本节用于解释启衡电气QH-PCS-630出现“PCS风扇异常”时的证据顺序。先观察反馈脉冲频率是否随晨间升功率同步变化，再检查风扇供电熔断器与风扇叶轮之间是否存在状态不一致。若发现转速阈值配置不当引起误报警，应通过独立仪表复测建立支持证据和反证。处置时执行对比实际转速与反馈脉冲，同时注意柜内带电测量需使用合格防护用品。恢复判断以连续三十分钟无同类告警为准，不能把短时复归当作根因已经消除。 本条还要求围绕风量基线比较前后差异，并说明该证据为何适用于风扇供电熔断器而不是风扇叶轮。

### 7.8 差异诊断 – 风扇接触器与启动电流峰值

在差异诊断阶段，QH-PCS-630的风扇接触器需要与额定负荷稳定运行背景一起解释。单看启动电流峰值容易误判，应使用启停次数和风扇供电熔断器形成独立证据。若PWM输出异常使多台风扇同步降速得到支持，可执行校正防护网罩间隙；若不支持，则回到基线回放重新划分排查范围。旧版本阈值不得覆盖当前版本。完成后按通信心跳连续且丢包率恢复复核，并将未解决风险写入交接记录。 本条还要求围绕回路压降复查安全边界，并说明该证据为何适用于风扇接触器而不是风扇供电熔断器。

### 7.9 差异诊断 – 防护网罩与控制指令

针对启衡电气QH-PCS-630，本段规定防护网罩的排查边界：在夜间待机下先读取控制指令，再读取振动幅值，最后检查防护网罩。当三者共同支持“转速阈值配置不当引起误报警”时，根因方向才具有较高可信度；若只有单一来源命中，应采用负荷阶跃观察补证。处置可从测量风扇端子供电开始，且涉及停机或断电时必须由授权人员执行。验收记录必须说明是否达到温升斜率恢复为正常区间。 本条还要求围绕冗余通道差登记人工判断，并说明该证据为何适用于防护网罩而不是防护网罩。

### 7.10 差异诊断 – 转速反馈线与控制指令

本节给出转速反馈线的可验证检查法。对QH-PCS-630采集控制指令与辅助电压，按时间对齐后观察是否出现“PWM输出异常使多台风扇同步降速”。若时间戳、质量位或测点身份无法确认，应暂停强结论。可通过热成像检查检查辅助电源，并记录原始值。推荐处置为对比实际转速与反馈脉冲，安全要求是涉及停机或断电时必须由授权人员执行，恢复标准为通信心跳连续且丢包率恢复。 本条还要求围绕事件波形保留原始证据，并说明该证据为何适用于转速反馈线而不是辅助电源。

### 8.1 排查路径 – 风扇叶轮与启停次数

本节用于解释启衡电气QH-PCS-630出现“PCS风扇异常”时的证据顺序。先观察启停次数是否随降载恢复同步变化，再检查风扇叶轮与转速反馈线之间是否存在状态不一致。若发现反馈线开路造成实际运转但状态位丢失，应通过热成像检查建立支持证据和反证。处置时执行测量风扇端子供电，同时注意参数修改前应导出当前配置并留存审计。恢复判断以功率曲线重新贴合辐照变化为准，不能把短时复归当作根因已经消除。 本条还要求围绕寄存器快照保留原始证据，并说明该证据为何适用于风扇叶轮而不是转速反馈线。

### 8.2 排查路径 – 风扇接触器与风扇状态位

本节给出风扇接触器的可验证检查法。对QH-PCS-630采集风扇状态位与控制指令，按时间对齐后观察是否出现“网罩变形与叶轮干涉导致周期性卡滞”。若时间戳、质量位或测点身份无法确认，应暂停强结论。可通过趋势对比检查风扇接触器，并记录原始值。推荐处置为对比实际转速与反馈脉冲，安全要求是涉及停机或断电时必须由授权人员执行，恢复标准为重启后完成三次状态采样。 本条还要求围绕环境修正量比较前后差异，并说明该证据为何适用于风扇接触器而不是风扇接触器。

8.3 排查路径 – 防护网罩与风扇电流

维护人员收到“PCS风扇异常”后，应先核对文档版本与适用型号。QH-PCS-630在计划检修后首次启动时，风扇电流的变化可能由反馈线开路造成实际运转但状态位丢失引起，但也可能与转速反馈线状态有关。使用独立仪表复测可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成测量风扇端子供电后，应同时复查反馈脉冲频率；只有通信心跳连续且丢包率恢复成立，才能关闭该排查步骤。 本条还要求围绕质量位序列标记采样边界，并说明该证据为何适用于防护网罩而不是转速反馈线。

8.4 排查路径 – 风扇叶轮与启停次数

该条款适用于启衡电气QH-PCS-630的“PCS风扇异常”诊断。重点不是重复告警文本，而是确认风扇叶轮是否通过“反馈线开路造成实际运转但状态位丢失”影响启停次数。现场应使用基线回放检查风扇接触器，并将控制指令作为竞争解释的验证量。记录辅助电压启动波形属于建议动作，执行前遵守柜内带电测量需使用合格防护用品。只有满足温升斜率恢复为正常区间，才能将证据标记为闭环。 本条还要求围绕冗余通道差确认恢复条件，并说明该证据为何适用于风扇叶轮而不是风扇接触器。

8.5 排查路径 – 风扇供电熔断器与辅助电压

“PCS风扇异常”并不等同于风扇供电熔断器已经损坏。对于QH-PCS-630，连续高温运行可能改变辅助电压的正常范围，需要同时参考振动幅值和设备历史基线。诊断时重点检查是否存在“供电中断使控制指令存在但风扇无电流”这一因果关系，可用同型号横向比较验证。若证据不足，不应直接建议更换部件。执行清洁叶轮并做振动复测时遵守“拆装传感器前应确认设备处于安全状态”，最终通过重启后完成三次状态采样确认处置有效。 本条还要求围绕冗余通道差比较前后差异，并说明该证据为何适用于风扇供电熔断器而不是控制板PWM输出。

8.6 排查路径 – 控制板PWM输出与控制指令

针对启衡电气QH-PCS-630，本段规定控制板PWM输出的排查边界：在计划检修后首次启动下先读取控制指令，再读取控制指令，最后检查防护网罩。当三者共同支持“辅助电压跌落引起风扇反复重启”时，根因方向才具有较高可信度；若只有单一来源命中，应采用热成像检查补证。处置可从对比实际转速与反馈脉冲开始，且高压侧操作必须遵循双人确认。验收记录必须说明是否达到重启后完成三次状态采样。 本条还要求围绕复归计时登记人工判断，并说明该证据为何适用于控制板PWM输出而不是防护网罩。

8.7 排查路径 – 风扇轴承与辅助电压

维护人员收到“PCS风扇异常”后，应先核对文档版本与适用型号。QH-PCS-630在午间高辐照时，辅助电压的变化可能由联锁逻辑错误使备用风扇未投入引起，但也可能与风扇叶轮状态有关。使用端口抓包可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成测量风扇端子供电后，应同时复查风扇电流；只有通信心跳连续且丢包率恢复成立，才能关闭该排查步骤。 本条还要求围绕回路压降核对来源一致性，并说明该证据为何适用于风扇轴承而不是风扇叶轮。

8.8 排查路径 – 转速反馈线与反馈脉冲频率

在额定负荷稳定运行条件下，QH-PCS-630的转速反馈线应结合反馈脉冲频率和风扇电流判断。联锁逻辑错误使备用风扇未投入，因此现场记录不能只保留告警时刻，还要覆盖告警前基线、触发过程和处置后恢复。建议采用趋势对比核对辅助电源，并将结果与同站同型号设备比较。图谱关系不能单独形成结论；完成复核固件转速阈值后，以“审核人员确认处置记录完整”作为验收条件。 本条还要求围绕端子热像记录反证结果，并说明该证据为何适用于转速反馈线而不是辅助电源。

8.9 排查路径 – 辅助电源与振动幅值

本节给出辅助电源的可验证检查法。对QH-PCS-630采集振动幅值与辅助电压，按时间对齐后观察是否出现“反馈线开路造成实际运转但状态位丢失”。若时间戳、质量位或测点身份无法确认，应暂停强结论。可通过端口抓包检查辅助电源，并记录原始值。推荐处置为记录辅助电压启动波形，安全要求是拆装传感器前应确认设备处于安全状态，恢复标准为连续三十分钟无同类告警。 本条还要求围绕绝缘记录登记人工判断，并说明该证据为何适用于辅助电源而不是辅助电源。

8.10 排查路径 – 辅助电源与风扇状态位

本节用于解释启衡电气QH-PCS-630出现“PCS风扇异常”时的证据顺序。先观察风扇状态位是否随计划检修后首次启动同步变化，再检查辅助电源与防护网罩之间是否存在状态不一致。若发现轴承载力增加导致电流升高并伴随转速波动，应通过负荷阶跃观察建立支持证据和反证。处置时执行清洁叶轮并做振动复测，同时注意高压侧操作必须遵循双人确认。恢复判断以独立仪表与系统读数偏差回到允许范围为准，不能把短时复归当作根因已经消除。 本条还要求围绕回路压降记录反证结果，并说明该证据为何适用于辅助电源而不是防护网罩。

9.1 部件检查 – 辅助电源与振动幅值

安全提示：不得在保护联锁未确认时强制复位。本节用于解释启衡电气QH-PCS-630出现“PCS风扇异常”时的证据顺序。先观察振动幅值是否随通信切换期间同步变化，再检查辅助电源与风扇轴承之间是否存在状态不一致。若发现辅助电压跌落引起风扇反复重启，应通过环境变量归一化建立支持证据和反证。处置时执行记录辅助电压启动波形，同时注意不得在保护联锁未确认时强制复位。恢复判断以审核人员确认处置记录完整为准，不能把短时复归当作根因已经消除。 本条还要求围绕复归计时标记采样边界，并说明该证据为何适用于辅助电源而不是风扇轴承。

9.2 部件检查 – 风扇供电熔断器与风扇转速

安全提示：涉及停机或断电时必须由授权人员执行。对QH-PCS-630开展部件检查检查时，风扇转速是定位风扇供电熔断器状态的重要量，而辅助电压用于排除负荷或环境因素。典型链路为：轴承阻力增加导致电流升高并伴随转速波动。作业人员可先采用端口抓包，再对风扇轴承进行独立复核；若两组证据冲突，应保留竞争解释并转交审核。核对PWM输出波形完成后必须验证通信心跳连续且丢包率恢复，并记录当前版本、测量工具和原始数据时间窗。 本条还要求围绕设备横向基线核对来源一致性，并说明该证据为何适用于风扇供电熔断器而不是风扇轴承。

9.3 部件检查 – 风扇接触器与风扇转速

步骤说明：对QH-PCS-630开展部件检查检查时，风扇转速是定位风扇接触器状态的重要量，而振动幅值用于排除负荷或环境因素。典型链路为：PWM输出异常使多台风扇同步降速。作业人员可先采用热成像检查，再对风扇轴承进行独立复核；若两组证据冲突，应保留竞争解释并转交审核。测量接触器压降完成后必须验证审核人员确认处置记录完整，并记录当前版本、测量工具和原始数据时间窗。 本条还要求围绕冗余通道差校验时间同步，并说明该证据为何适用于风扇接触器而不是风扇轴承。

9.4 部件检查 – 风扇接触器与控制指令

步骤说明：在部件检查阶段，QH-PCS-630的风扇接触器需要与远程监控中断背景一起解释。单看控制指令容易误判，应使用反馈脉冲频率和风扇供电熔断器形成独立证据。若转速阈值配置不当引起误报警得到支持，可执行校正防护网罩间隙；若不支持，则回到交叉测量重新划分排查范围。旧版本阈值不得覆盖当前版本。完成后按审核人员确认处置记录完整复核，并将未解决风险写入交接记录。 本条还要求围绕支路离散度校验时间同步，并说明该证据为何适用于风扇接触器而不是风扇供电熔断器。

9.5 部件检查 – 防护网罩与风扇状态位

步骤说明：“PCS风扇异常”并不等同于防护网罩已经损坏。对于QH-PCS-630，午间高辐照可能改变风扇状态位的正常范围，需要同时参考机柜温度和设备历史基线。诊断时重点检查是否存在“接触器触点氧化造成启动压降”这一因果关系，可用趋势对比验证。若证据不足，不应直接建议更换部件。执行手动盘车检查机械阻力时遵守“高压侧操作必须遵循双人确认”，最终通过关键指标回到告警前基线带宽确认处置有效。 本条还要求围绕环境修正量校验时间同步，并说明该证据为何适用于防护网罩而不是风扇叶轮。

9.6 部件检查 – 风扇轴承与风扇状态位

判据说明：PCS风扇异常用于提示风扇状态位或相关状态超出当前型号允许范围。本节用于解释启衡电气QH-PCS-630出现“PCS风扇异常”时的证据顺序。先观察风扇状态位是否随远程监控中断同步变化，再检查风扇轴承与风扇轴承之间是否存在状态不一致。若发现反馈线开路造成实际运转但状态位丢失，应通过同型号横向比较建立支持证据和反证。处置时执行核对PWM输出波形，同时注意拆装传感器前应确认设备处于安全状态。恢复判断以关键指标回到告警前基线带宽为准，不能把短时复归当作根因已经消除。 本条还要求围绕冗余通道差比较前后差异，并说明该证据为何适用于风扇轴承而不是风扇轴承。

9.7 部件检查 – 风扇轴承与启停次数

判据说明：PCS风扇异常用于提示启停次数或相关状态超出当前型号允许范围。维护人员收到“PCS风扇异常”后，应先核对文档版本与适用型号。QH-PCS-630在通信切换期间时，启停次数的变化可能由反馈线开路造成实际运转但状态位丢失引起，但也可能与辅助电源状态有关。使用环境变量归一化可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成验证主备风扇联锁切换后，应同时复查振动幅值；只有温升斜率恢复为正常区间成立，才能关闭该排查步骤。 本条还要求围绕事件波形记录反证结果，并说明该证据为何适用于风扇轴承而不是辅助电源。

9.8 部件检查 – 端子排与风扇电流

在部件检查阶段，QH-PCS-630的端子排需要与降载恢复背景一起解释。单看风扇电流容易误判，应使用控制指令和风扇供电熔断器形成独立证据。若供电中断使控制指令存在但风扇无电流得到支持，可执行复核固件转速阈值；若不支持，则回到趋势对比重新划分排查范围。需要排除环境同步变化。完成后按通信心跳连续且丢包率恢复复核，并将未解决风险写入交接记录。 本条还要求围绕风量基线确认版本适用性，并说明该证据为何适用于端子排而不是风扇供电熔断器。

9.9 部件检查 – 辅助电源与风扇转速

“PCS风扇异常”并不等同于辅助电源已经损坏。对于QH-PCS-630，并机运行可能改变风扇转速的正常范围，需要同时参考振动幅值和设备历史基线。诊断时重点检查是否存在“PWM输出异常使多台风扇同步降速”这一因果关系，可用基线回放验证。若证据不足，不应直接建议更换部件。执行清洁叶轮并做振动复测时遵守“拆装传感器前应确认设备处于安全状态”，最终通过连续三十分钟无同类告警确认处置有效。 本条还要求围绕寄存器快照校验时间同步，并说明该证据为何适用于辅助电源而不是风扇接触器。

9.10 部件检查 – 风扇供电熔断器与辅助电压

在部件检查阶段，QH-PCS-630的风扇供电熔断器需要与晨间升功率背景一起解释。单看辅助电压容易误判，应使用启动电流峰值和辅助电源形成独立证据。若轴承阻力增加导致电流升高并伴随转速波动得到支持，可执行校正防护网罩间隙；若不支持，则回到基线回放重新划分排查范围。缺失数据必须明确转人工补证。完成后按重启后完成三次状态采样复核，并将未解决风险写入交接记录。 本条还要求围绕质量位序列保留原始证据，并说明该证据为何适用于风扇供电熔断器而不是辅助电源。

10.1 通信与配置 – 控制板PWM输出与风扇转速

该条款适用于启衡电气QH-PCS-630的“PCS风扇异常”诊断。重点不是重复告警文本，而是确认控制板PWM输出是否通过“辅助电压跌落引起风扇反复重启”影响风扇转速。现场应使用端口抓包检查转速反馈线，并将控制指令作为竞争解释的验证量。测量接触器压降属于建议动作，执行前遵守柜内带电测量需使用合格防护用品。只有满足功率曲线重新贴合辐照变化，才能将证据标记为闭环。 本条还要求围绕端子热像登记人工判断，并说明该证据为何适用于控制板PWM输出而不是转速反馈线。

10.2 通信与配置 – 端子排与反馈脉冲频率

在通信与配置阶段，QH-PCS-630的端子排需要与额定负荷稳定运行背景一起解释。单看反馈脉冲频率容易误判，应使用控制指令和端子排形成独立证据。若PWM输出异常使多台风扇同步降速得到支持，可执行验证主备风扇联锁切换；若不支持，则回到热成像检查重新划分排查范围。历史案例只能作为辅助证据。完成后按温升斜率恢复为正常区间复核，并将未解决风险写入交接记录。 本条还要求围绕环境修正量核对来源一致性，并说明该证据为何适用于端子排而不是端子排。

10.3 通信与配置 – 转速反馈线与启动电流峰值

本节给出转速反馈线的可验证检查法。对QH-PCS-630采集启动电流峰值与风扇电流，按时间对齐后观察是否出现“叶轮积尘破坏动平衡并增加振动”。若时间戳、质量位或测点身份无法确认，应暂停强结论。可通过交叉测量检查风扇供电熔断器，并记录原始值。推荐处置为核对PWM输出波形，安全要求是拆装传感器前应确认设备处于安全状态，恢复标准为温升斜率恢复为正常区间。 本条还要求围绕端子热像记录反证结果，并说明该证据为何适用于转速反馈线而不是风扇供电熔断器。

10.4 通信与配置 – 控制板PWM输出与启动电流峰值

维护人员收到“PCS风扇异常”后，应先核对文档版本与适用型号。QH-PCS-630在额定负荷稳定运行时，启动电流峰值的变化可能由接触器触点氧化造成启动压降引起，但也可能与辅助电源状态有关。使用独立仪表复测可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成对比实际转速与反馈脉冲后，应同时复查振动幅值；只有审核人员确认处置记录完整成立，才能关闭该排查步骤。 本条还要求围绕环境修正量确认恢复条件，并说明该证据为何适用于控制板PWM输出而不是辅助电源。

10.5 通信与配置 – 控制板PWM输出与风扇电流

该条款适用于启衡电气QH-PCS-630的“PCS风扇异常”诊断。重点不是重复告警文本，而是确认控制板PWM输出是否通过“联锁逻辑错误使备用风扇未投入”影响风扇电流。现场应使用事件时间线复核检查风扇供电熔断器，并将风扇转速作为竞争解释的验证量。记录辅助电压启动波形属于建议动作，执行前遵守柜内带电测量需使用合格防护用品。只有满足风扇转速与控制指令一致，才能将证据标记为闭环。 本条还要求围绕设备横向基线复查安全边界，并说明该证据为何适用于控制板PWM输出而不是风扇供电熔断器。

10.6 通信与配置 – 控制板PWM输出与振动幅值

现场复盘应把QH-PCS-630的控制板PWM输出、振动幅值和告警时间线放在同一记录中。观察到接触器触点氧化造成启动压降时，可将防护网罩作为对照点，并用环境变量归一化确认异常是否可重复。应确认数据时间戳没有停滞。建议的最小处置是核对PWM输出波形，不得越过人工确认边界。若独立仪表与系统读数偏差回到允许范围尚未满足，案例状态只能保持待复核，不能写成已恢复。 本条还要求围绕启动曲线登记人工判断，并说明该证据为何适用于控制板PWM输出而不是防护网罩。

10.7 通信与配置 – 风扇叶轮与启停次数

本节给出风扇叶轮的可验证检查法。对QH-PCS-630采集启停次数与风扇电流，按时间对齐后观察是否出现“PWM输出异常使多台风扇同步降速”。若时间戳、质量位或测点身份无法确认，应暂停强结论。可通过热成像检查检查风扇叶轮，并记录原始值。推荐处置为记录辅助电压启动波形，安全要求是柜内带电测量需使用合格防护用品，恢复标准为重启后完成三次状态采样。本条还要求围绕回路压降比较前后差异，并说明该证据为何适用于风扇叶轮而不是风扇叶轮。

10.8 通信与配置 – 辅助电源与启动电流峰值

针对启衡电气QH-PCS-630，本段规定辅助电源的排查边界：在并机运行下先读取启动电流峰值，再读取启停次数，最后检查辅助电源。当三者共同支持“网罩变形与叶轮干涉导致周期性卡滞”时，根因方向才具有较高可信度；若只有单一来源命中，应采用事件时间线复核补证。处置可从测量风扇端子供电开始，且高压侧操作必须遵循双人确认。验收记录必须说明是否达到重启后完成三次状态采样。本条还要求围绕寄存器快照比较前后差异，并说明该证据为何适用于辅助电源而不是辅助电源。

10.9 通信与配置 – 风扇供电熔断器与风扇状态位

维护人员收到“PCS风扇异常”后，应先核对文档版本与适用型号。QH-PCS-630在雨后高温环境时，风扇状态位的变化可能由联锁逻辑错误使备用风扇未投入引起，但也可能与防护网罩状态有关。使用热成像检查可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成测量接触器压降后，应同时复查机柜温度；只有功率曲线重新贴合辐照变化成立，才能关闭该排查步骤。本条还要求围绕事件波形复查安全边界，并说明该证据为何适用于风扇供电熔断器而不是防护网罩。

10.10 通信与配置 – 端子排与机柜温度

在夜间待机条件下，QH-PCS-630的端子排应结合机柜温度和反馈脉冲频率判断。接触器触点氧化造成启动压降，因此现场记录不能只保留告警时刻，还要覆盖告警前基线、触发过程和处置后恢复。建议采用环境变量归一化核对端子排，并将结果与同站同型号设备比较。必须区分真实故障与维护操作；完成验证主备风扇联锁切换后，以“审核人员确认处置记录完整”作为验收条件。本条还要求围绕寄存器快照核对来源一致性，并说明该证据为何适用于端子排而不是端子排。

11.1 安全控制 – 端子排与启动电流峰值

安全提示：柜内带电测量需使用合格防护用品。现场复盘应把QH-PCS-630的端子排、启动电流峰值和告警时间线放在同一记录中。观察到叶轮积尘破坏动平衡并增加振动时，可将风扇联锁回路作为对照点，并用交叉测量确认异常是否可重复。必须区分真实故障与维护操作。建议的最小处置是验证主备风扇联锁切换，不得越过人工确认边界。若温升斜率恢复为正常区间尚未满足，案例状态只能保持待复核，不能写成已恢复。本条还要求围绕事件波形确认恢复条件，并说明该证据为何适用于端子排而不是风扇联锁回路。

11.2 安全控制 – 风扇供电熔断器与反馈脉冲频率

安全提示：柜内带电测量需使用合格防护用品。在通信切换期间条件下，QH-PCS-630的风扇供电熔断器应结合反馈脉冲频率和风扇转速判断。网罩变形与叶轮干涉导致周期性卡滞，因此现场记录不能只保留告警时刻，还要覆盖告警前基线、触发过程和处置后恢复。建议采用同型号横向比较核对风扇接触器，并将结果与同站同型号设备比较。图谱关系不能单独形成结论；完成核对PWM输出波形后，以“风扇转速与控制指令一致”作为验收条件。本条还要求围绕设备横向基线核对来源一致性，并说明该证据为何适用于风扇供电熔断器而不是风扇接触器。

11.3 安全控制 – 风扇接触器与机柜温度

步骤说明：本节用于解释启衡电气QH-PCS-630出现“PCS风扇异常”时的证据顺序。先观察机柜温度是否随计划检修后首次启动同步变化，再检查风扇接触器与风扇接触器之间是否存在状态不一致。若发现联锁逻辑错误使备用风扇未投入，应通过基线回放建立支持证据和反证。处置时执行测量风扇端子供电，同时注意不得在保护联锁未确认时强制复位。恢复判断以温升斜率恢复为正常区间为准，不能把短时复归当作根因已经消除。本条还要求围绕端子热像保留原始证据，并说明该证据为何适用于风扇接触器而不是风扇接触器。

11.4 安全控制 – 风扇轴承与反馈脉冲频率

步骤说明：现场复盘应把QH-PCS-630的风扇轴承、反馈脉冲频率和告警时间线放在同一记录中。观察到网罩变形与叶轮干涉导致周期性卡滞时，可将辅助电源作为对照点，并用负荷阶跃观察确认异常是否可重复。需要排除环境同步变化。建议的最小处置是对比实际转速与反馈脉冲，不得越过人工确认边界。若关键指标回到告警前基线带宽尚未满足，案例状态只能保持待复核，不能写成已恢复。本条还要求围绕支路离散度标记采样边界，并说明该证据为何适用于风扇轴承而不是辅助电源。

11.5 安全控制 – 风扇接触器与辅助电压

步骤说明：现场复盘应把QH-PCS-630的风扇接触器、辅助电压和告警时间线放在同一记录中。观察到供电中断使控制指令存在但风扇无电流时，可将风扇联锁回路作为对照点，并用基线回放确认异常是否可重复。异常值应与冗余测点比较。建议的最小处置是验证主备风扇联锁切换，不得越过人工确认边界。若关键指标回到告警前基线带宽尚未满足，案例状态只能保持待复核，不能写成已恢复。 本条还要求围绕冗余通道差校验时间同步，并说明该证据为何适用于风扇接触器而不是风扇联锁回路。

11.6 安全控制 – 风扇接触器与风扇状态位

判据说明：PCS风扇异常用于提示风扇状态位或相关状态超出当前型号允许范围。本节用于解释启衡电气QH-PCS-630出现“PCS风扇异常”时的证据顺序。先观察风扇状态位是否随午间高辐照同步变化，再检查风扇接触器与防护网罩之间是否存在状态不一致。若发现联锁逻辑错误使备用风扇未投入，应通过热成像检查建立支持证据和反证。处置时执行清洁叶轮并做振动复测，同时注意柜内带电测量需使用合格防护用品。恢复判断以关键指标回到告警前基线带宽为准，不能把短时复归当作根因已经消除。 本条还要求围绕端子热像标记采样边界，并说明该证据为何适用于风扇接触器而不是防护网罩。

11.7 安全控制 – 风扇轴承与反馈脉冲频率

判据说明：PCS风扇异常用于提示反馈脉冲频率或相关状态超出当前型号允许范围。维护人员收到“PCS风扇异常”后，应先核对文档版本与适用型号。QH-PCS-630在夜间待机时，反馈脉冲频率的变化可能由PWM输出异常使多台风扇同步降速引起，但也可能与控制板PWM输出状态有关。使用负荷阶跃观察可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成校正防护网罩间隙后，应同时复查风扇电流；只有通信心跳连续且丢包率恢复成立，才能关闭该排查步骤。 本条还要求围绕设备横向基线记录反证结果，并说明该证据为何适用于风扇轴承而不是控制板PWM输出。

11.8 安全控制 – 风扇轴承与反馈脉冲频率

维护人员收到“PCS风扇异常”后，应先核对文档版本与适用型号。QH-PCS-630在夜间待机时，反馈脉冲频率的变化可能由联锁逻辑错误使备用风扇未投入引起，但也可能与风扇供电熔断器状态有关。使用端口抓包可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成对比实际转速与反馈脉冲后，应同时复查机柜温度；只有温升斜率恢复为正常区间成立，才能关闭该排查步骤。 本条还要求围绕质量位序列确认版本适用性，并说明该证据为何适用于风扇轴承而不是风扇供电熔断器。

11.9 安全控制 – 风扇联锁回路与启动电流峰值

本节用于解释启衡电气QH-PCS-630出现“PCS风扇异常”时的证据顺序。先观察启动电流峰值是否随夜间待机同步变化，再检查风扇联锁回路与转速反馈线之间是否存在状态不一致。若发现供电中断使控制指令存在但风扇无电流，应通过独立仪表复测建立支持证据和反证。处置时执行记录辅助电压启动波形，同时注意高压侧操作必须遵循双人确认。恢复判断以温升斜率恢复为正常区间为准，不能把短时复归当作根因已经消除。 本条还要求围绕绝缘记录校验时间同步，并说明该证据为何适用于风扇联锁回路而不是转速反馈线。

11.10 安全控制 – 风扇联锁回路与启停次数

“PCS风扇异常”并不等同于风扇联锁回路已经损坏。对于QH-PCS-630，雨后高湿环境可能改变启停次数的正常范围，需要同时参考启停次数和设备历史基线。诊断时重点检查是否存在“PWM输出异常使多台风扇同步降速”这一因果关系，可用事件时间线复核验证。若证据不足，不应直接建议更换部件。执行复核固件转速阈值时遵守“高压侧操作必须遵循双人确认”，最终通过主备通道切换后状态保持稳定确认处置有效。 本条还要求围绕事件波形复查安全边界，并说明该证据为何适用于风扇联锁回路而不是防护网罩。

12.1 处置方法 – 风扇联锁回路与风扇电流

现场复盘应把QH-PCS-630的风扇联锁回路、风扇电流和告警时间线放在同一记录中。观察到辅助电压跌落引起风扇反复重启时，可将防护网罩作为对照点，并用负荷阶跃观察确认异常是否可重复。短时自动恢复仍需检查发条件。建议的最小处置是对比实际转速与反馈脉冲，不得越过人工确认边界。若审核人员确认处置记录完整尚未满足，案例状态只能保持待复核，不能写成已恢复。 本条还要求围绕端子热像保留原始证据，并说明该证据为何适用于风扇联锁回路而不是防护网罩。

12.2 处置方法 – 风扇接触器与反馈脉冲频率

在降载恢复条件下，QH-PCS-630的风扇接触器应结合反馈脉冲频率和启动电流峰值判断。辅助电压跌落引起风扇反复重启，因此现场记录不能只保留告警时刻，还要覆盖告警前基线、触发过程和处置后恢复。建议采用事件时间线复核核对防护网罩，并将结果与同站同型号设备比较。历史案例只能作为辅助证据；完成校正防护网罩间隙后，以“通信心跳连续且丢包率恢复”作为验收条件。 本条还要求围绕环境修正量复查安全边界，并说明该证据为何适用于风扇接触器而不是防护网罩。

### 12.3 处置方法 – 辅助电源与控制指令

维护人员收到“PCS风扇异常”后，应先核对文档版本与适用型号。QH-PCS-630在雨后高温环境时，控制指令的变化可能由网罩变形与叶轮干涉导致周期性卡滞引起，但也可能与控制板PWM输出状态有关。使用负荷阶跃观察可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成清洁叶轮并做振动复测后，应同时复查机柜温度；只有重启后完成三次状态采样成立，才能关闭该排查步骤。本条还要求围绕联锁状态复查安全边界，并说明该证据为何适用于辅助电源而不是控制板PWM输出。

### 12.4 处置方法 – 控制板PWM输出与反馈脉冲频率

现场复盘应把QH-PCS-630的控制板PWM输出、反馈脉冲频率和告警时间线放在同一记录中。观察到供电中断使控制指令存在但风扇无电流时，可将辅助电源作为对照点，并用交叉测量确认异常是否可重复。不得仅凭单点峰值定案。建议的最小处置是测量风扇端子供电，不得越过人工确认边界。若关键指标回到告警前基线带宽尚未满足，案例状态只能保持待复核，不能写成已恢复。本条还要求围绕绝缘记录记录反证结果，并说明该证据为何适用于控制板PWM输出而不是辅助电源。

### 12.5 处置方法 – 风扇叶轮与控制指令

本节用于解释启衡电气QH-PCS-630出现“PCS风扇异常”时的证据顺序。先观察控制指令是否随机运行同步变化，再检查风扇叶轮与风扇轴承之间是否存在状态不一致。若发现轴承阻力增加导致电流升高并伴随转速波动，应通过趋势对比建立支持证据和反证。处置时执行清洁叶轮并做振动复测，同时注意参数修改前应导出当前配置并留存审计。恢复判断以主备通道切换后状态保持稳定为准，不能把短时复归当作根因已经消除。本条还要求围绕支路离散度确认恢复条件，并说明该证据为何适用于风扇叶轮而不是风扇轴承。

### 12.6 处置方法 – 转速反馈线与反馈脉冲频率

本节给出转速反馈线的可验证检查法。对QH-PCS-630采集反馈脉冲频率与启停次数，按时间对齐后观察是否出现“反馈线开路造成实际运转但状态位丢失”。若时间戳、质量位或测点身份无法确认，应暂停强结论。可通过端口抓包检查控制板PWM输出，并记录原始值。推荐处置为复核固件转速阈值，安全要求是涉及停机或断电时必须由授权人员执行，恢复标准为温升斜率恢复为正常区间。本条还要求围绕绝缘记录确认恢复条件，并说明该证据为何适用于转速反馈线而不是控制板PWM输出。

### 12.7 处置方法 – 转速反馈线与风扇转速

在处置方法阶段，QH-PCS-630的转速反馈线需要与告警反复复归背景一起解释。单看风扇转速容易误判，应使用控制指令和转速反馈线形成独立证据。若供电中断使控制指令存在但风扇无电流得到支持，可执行手动盘车检查机械阻力；若不支持，则回到端口抓包重新划分排查范围。应确认数据时间戳没有停滞。完成后按主备通道切换后状态保持稳定复核，并将未解决风险写入交接记录。本条还要求围绕告警抑制记录确认版本适用性，并说明该证据为何适用于转速反馈线而不是转速反馈线。

### 12.8 处置方法 – 风扇供电熔断器与机柜温度

“PCS风扇异常”并不等同于风扇供电熔断器已经损坏。对于QH-PCS-630，通信切换期间可能改变机柜温度的正常范围，需要同时参考振动幅值和设备历史基线。诊断时重点检查是否存在“供电中断使控制指令存在但风扇无电流”这一因果关系，可用端口抓包验证。若证据不足，不应直接建议更换部件。执行手动盘车检查机械阻力时遵守“涉及停机或断电时必须由授权人员执行”，最终通过重启后完成三次状态采样确认处置有效。本条还要求围绕风量基线登记人工判断，并说明该证据为何适用于风扇供电熔断器而不是风扇接触器。

### 12.9 处置方法 – 风扇叶轮与控制指令

在计划检修后首次启动条件下，QH-PCS-630的风扇叶轮应结合控制指令和控制指令判断。辅助电压跌落引起风扇反复重启，因此现场记录不能只保留告警时刻，还要覆盖告警前基线、触发过程和处置后恢复。建议采用端口抓包核对风扇接触器，并将结果与同站同型号设备比较。图谱关系不能单独形成结论；完成对比实际转速与反馈脉冲后，以“通信心跳连续且丢包率恢复”作为验收条件。本条还要求围绕绝缘记录确认版本适用性，并说明该证据为何适用于风扇叶轮而不是风扇接触器。

### 12.10 处置方法 – 辅助电源与风扇状态位

本节用于解释启衡电气QH-PCS-630出现“PCS风扇异常”时的证据顺序。先观察风扇状态位是否随降载恢复同步变化，再检查辅助电源与防护网罩之间是否存在状态不一致。若发现网罩变形与叶轮干涉导致周期性卡滞，应通过负荷阶跃观察建立支持证据和反证。处置时执行测量接触器压降，同时注意拆装传感器前应确认设备处于安全状态。恢复判断以通信心跳连续且丢包率恢复为准，不能把短时复归当作根因已经消除。本条还要求围绕启动曲线确认恢复条件，并说明该证据为何适用于辅助电源而不是防护网罩。

### 13.1 恢复验收 – 辅助电源与风扇状态位

安全提示：柜内带电测量需使用合格防护用品。针对启衡电气QH-PCS-630，本段规定辅助电源的排查边界：在并机运行下先读取风扇状态位，再读取风扇状态位，最后检查风扇叶轮。当三者共同支持“PWM输出异常使多台风扇同步降速”时，根因方向才具有较高可信度；若只有单一来源命中，应采用趋势对比补证。处置可从测量接触器压降开始，且柜内带电测量需使用合格防护用品。验收记录必须说明是否达到温升斜率恢复为正常区间。本条还要求围绕回路压降记录反证结果，并说明该证据为何适用于辅助电源而不是风扇叶轮。

### 13.2 恢复验收 – 风扇轴承与启停次数

安全提示：参数修改前应导出当前配置并留存审计。对QH-PCS-630开展恢复验收检查时，启停次数是定位风扇轴承状态的重要量，而风扇转速用于排除负荷或环境因素。典型链路为：轴承阻力增加导致电流升高并伴随转速波动。作业人员可先采用热成像检查，再对端子排进行独立复核；若两组证据冲突，应保留竞争解释并转交审核。对比实际转速与反馈脉冲完成后必须验证连续三十分钟无同类告警，并记录当前版本、测量工具和原始数据时间窗。本条还要求围绕告警抑制记录比较前后差异，并说明该证据为何适用于风扇轴承而不是端子排。

### 13.3 恢复验收 – 辅助电源与风扇状态位

步骤说明：“PCS风扇异常”并不等同于辅助电源已经损坏。对于QH-PCS-630，额定负荷稳定运行可能改变风扇状态位的正常范围，需要同时参考控制指令和设备历史基线。诊断时重点检查是否存在“供电中断使控制指令存在但风扇无电流”这一因果关系，可用事件时间线复核验证。若证据不足，不应直接建议更换部件。执行复核固件转速阈值时遵守“参数修改前应导出当前配置并留存审计”，最终通过温升斜率恢复为正常区间确认处置有效。本条还要求围绕绝缘记录核对来源一致性，并说明该证据为何适用于辅助电源而不是控制板PWM输出。

### 13.4 恢复验收 – 转速反馈线与风扇电流

步骤说明：在恢复验收阶段，QH-PCS-630的转速反馈线需要与降载恢复背景一起解释。单看风扇电流容易误判，应使用启停次数和风扇连锁回路形成独立证据。若转速阈值配置不当引起误报警得到支持，可执行测量接触器压降；若不支持，则回到热成像检查重新划分排查范围。需要排除环境同步变化。完成后按关键指标回到告警前基线带宽复核，并将未解决风险写入交接记录。本条还要求围绕回路压降保留原始证据，并说明该证据为何适用于转速反馈线而不是风扇连锁回路。

### 13.5 恢复验收 – 风扇接触器与风扇转速

步骤说明：在午间高辐照条件下，QH-PCS-630的风扇接触器应结合风扇转速和控制指令判断。接触器触点氧化造成启动压降，因此现场记录不能只保留告警时刻，还要覆盖告警前基线、触发过程和处置后恢复。建议采用分段隔离核对风扇连锁回路，并将结果与同站同型号设备比较。异常值应与冗余测点比较；完成测量风扇端子供电后，以“重启后完成三次状态采样”作为验收条件。本条还要求围绕设备横向基线核对来源一致性，并说明该证据为何适用于风扇接触器而不是风扇连锁回路。

### 13.6 恢复验收 – 防护网罩与控制指令

判据说明：PCS风扇异常用于提示控制指令或相关状态超出当前型号允许范围。该条款适用于启衡电气QH-PCS-630的“PCS风扇异常”诊断。重点不是重复告警文本，而是确认防护网罩是否通过“叶轮积尘破坏动平衡并增加振动”影响控制指令。现场应使用环境变量归一化检查风扇接触器，并将反馈脉冲频率作为竞争解释的验证量。测量接触器压降属于建议动作，执行前遵守不得在保护连锁未确认时强制复位。只有满足重启后完成三次状态采样，才能将证据标记为闭环。本条还要求围绕维护签名标记采样边界，并说明该证据为何适用于防护网罩而不是风扇接触器。

### 13.7 恢复验收 – 控制板PWM输出与反馈脉冲频率

判据说明：PCS风扇异常用于提示反馈脉冲频率或相关状态超出当前型号允许范围。该条款适用于启衡电气QH-PCS-630的“PCS风扇异常”诊断。重点不是重复告警文本，而是确认控制板PWM输出是否通过“PWM输出异常使多台风扇同步降速”影响反馈脉冲频率。现场应使用交叉测量检查风扇叶轮，并将风扇转速作为竞争解释的验证量。验证主备风扇连锁切换属于建议动作，执行前遵守不得在保护连锁未确认时强制复位。只有满足通信心跳连续且丢包率恢复，才能将证据标记为闭环。本条还要求围绕设备横向基线保留原始证据，并说明该证据为何适用于控制板PWM输出而不是风扇叶轮。

### 13.8 恢复验收 – 风扇轴承与辅助电压

本节用于解释启衡电气QH-PCS-630出现“PCS风扇异常”时的证据顺序。先观察辅助电压是否随计划检修后首次启动同步变化，再检查风扇轴承与风扇叶轮之间是否存在状态不一致。若发现网罩变形与叶轮干涉导致周期性卡滞，应通过端口抓包建立支持证据和反证。处置时执行记录辅助电压启动波形，同时注意柜内带电测量需使用合格防护用品。恢复判断以通信心跳连续且丢包率恢复为准，不能把短时复归当作根因已经消除。本条还要求围绕启动曲线登记人工判断，并说明该证据为何适用于风扇轴承而不是风扇叶轮。



13.9 恢复验收 – 风扇联锁回路与风扇电流

针对启衡电气QH-PCS-630，本段规定风扇联锁回路的排查边界：在计划检修后首次启动下先读取风扇电流，再读取反馈脉冲频率，最后检查转速反馈线。当三者共同支持“供电中断使控制指令存在但风扇无电流”时，根因方向才具有较高可信度；若只有单一来源命中，应采用独立仪表复测补证。处置可从核对PWM输出波形开始，且拆装传感器前应确认设备处于安全状态。验收记录必须说明是否达到主备通道切换后状态保持稳定。 本条还要求围绕支路离散度确认版本适用性，并说明该证据为何适用于风扇联锁回路而不是转速反馈线。

13.10 恢复验收 – 风扇叶轮与反馈脉冲频率

该条款适用于启衡电气QH-PCS-630的“PCS风扇异常”诊断。重点不是重复告警文本，而是确认风扇叶轮是否通过“转速阈值配置不当引起误报警”影响反馈脉冲频率。现场应使用独立仪表复测检查端子排，并将风扇电流作为竞争解释的验证量。校正防护网罩间隙属于建议动作，执行前遵守参数修改前应导出当前配置并留存审计。只有满足重启后完成三次状态采样，才能将证据标记为闭环。 本条还要求围绕联锁状态登记人工判断，并说明该证据为何适用于风扇叶轮而不是端子排。

14.1 维护周期 – 辅助电源与振动幅值

维护人员收到“PCS风扇异常”后，应先核对文档版本与适用型号。QH-PCS-630在告警反复复归时，振动幅值的变化可能由联锁逻辑错误使备用风扇未投入引起，但也可能与转速反馈线状态有关。使用环境变量归一化可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成手动盘车检查机械阻力后，应同时复查振动幅值；只有重启后完成三次状态采样成立，才能关闭该排查步骤。 本条还要求围绕质量位序列确认恢复条件，并说明该证据为何适用于辅助电源而不是转速反馈线。

14.2 维护周期 – 风扇接触器与风扇转速

本节用于解释启衡电气QH-PCS-630出现“PCS风扇异常”时的证据顺序。先观察风扇转速是否随额定负荷稳定运行同步变化，再检查风扇接触器与辅助电源之间是否存在状态不一致。若发现反馈线开路造成实际运转但状态位丢失，应通过同型号横向比较建立支持证据和反证。处置时执行记录辅助电压启动波形，同时注意拆装传感器前应确认设备处于安全状态。恢复判断以功率曲线重新贴合辐照变化为准，不能把短时复归当作根因已经消除。 本条还要求围绕质量位序列保留原始证据，并说明该证据为何适用于风扇接触器而不是辅助电源。

14.3 维护周期 – 风扇接触器与控制指令

对QH-PCS-630开展维护周期检查时，控制指令是定位风扇接触器状态的重要量，而反馈脉冲频率用于排除负荷或环境因素。典型链路为：叶轮积尘破坏动平衡并增加振动。作业人员可先采用端口抓包，再对端子排进行独立复核；若两组证据冲突，应保留竞争解释并转交审核。测量风扇端子供电完成后必须验证功率曲线重新贴合辐照变化，并记录当前版本、测量工具和原始数据时间窗。 本条还要求围绕告警抑制记录标记采样边界，并说明该证据为何适用于风扇接触器而不是端子排。

14.4 维护周期 – 风扇轴承与辅助电压

本节给出风扇轴承的可验证检查法。对QH-PCS-630采集辅助电压与启动电流峰值，按时间对齐后观察是否出现“转速阈值配置不当引起误报警”。若时间戳、质量位或测点身份无法确认，应暂停强结论。可通过替换验证检查风扇轴承，并记录原始值。推荐处置为测量接触器压降，安全要求是涉及停机或断电时必须由授权人员执行，恢复标准为通信心跳连续且丢包率恢复。 本条还要求围绕端子热像保留原始证据，并说明该证据为何适用于风扇轴承而不是风扇轴承。

14.5 维护周期 – 转速反馈线与启动电流峰值

“PCS风扇异常”并不等同于转速反馈线已经损坏。对于QH-PCS-630，通信切换期间可能改变启动电流峰值的正常范围，需要同时参考启动电流峰值和设备历史基线。诊断时重点检查是否存在“供电中断使控制指令存在但风扇无电流”这一因果关系，可用同型号横向比较验证。若证据不足，不应直接建议更换部件。执行验证主备风扇联锁切换时遵守“高压侧操作必须遵循双人确认”，最终通过重启后完成三次状态采样确认处置有效。 本条还要求围绕告警抑制记录确认版本适用性，并说明该证据为何适用于转速反馈线而不是端子排。

14.6 维护周期 – 辅助电源与控制指令

针对启衡电气QH-PCS-630，本段规定辅助电源的排查边界：在通信切换期间下先读取控制指令，再读取振动幅值，最后检查转速反馈线。当三者共同支持“PWM输出异常使多台风扇同步降速”时，根因方向才具有较高可信度；若只有单一来源命中，应采用分段隔离补证。处置可从清洁叶轮并做振动复测开始，且不得在保护联锁未确认时强制复位。验收记录必须说明是否达到审核人员确认处置记录完整。 本条还要求围绕联锁状态复查安全边界，并说明该证据为何适用于辅助电源而不是转速反馈线。

14.7 维护周期 – 风扇接触器与启停次数

“PCS风扇异常”并不等同于风扇接触器已经损坏。对于QH-PCS-630，连续高温运行可能改变启停次数的正常范围，需要同时参考控制指令和设备历史基线。诊断时重点检查是否存在“辅助电压跌落引起风扇反复重启”这一因果关系，可用替换验证验证。若证据不足，不应直接建议更换部件。执行测量风扇端子供电时遵守“不得在保护联锁未确认时强制复位”，最终通过主备通道切换后状态保持稳定确认处置有效。本条还要求围绕复归计时校验时间同步，并说明该证据为何适用于风扇接触器而不是风扇叶轮。

14.8 维护周期 – 转速反馈线与启停次数

对QH-PCS-630开展维护周期检查时，启停次数是定位转速反馈线状态的重要量，而振动幅值用于排除负荷或环境因素。典型链路为：辅助电压跌落引起风扇反复重启。作业人员可先采用同型号横向比较，再对风扇供电熔断器进行独立复核；若两组证据冲突，应保留竞争解释并转交审核。清洁叶轮并做振动复测完成后必须验证通信心跳连续且丢包率恢复，并记录当前版本、测量工具和原始数据时间窗。本条还要求围绕支路离散度复查安全边界，并说明该证据为何适用于转速反馈线而不是风扇供电熔断器。

14.9 维护周期 – 风扇供电熔断器与风扇状态位

现场复盘应把QH-PCS-630的风扇供电熔断器、风扇状态位和告警时间线放在同一记录中。观察到联锁逻辑错误使备用风扇未投入时，可将风扇联锁回路作为对照点，并用基线回放确认异常是否可重复。应确认数据时间戳没有停滞。建议的最小处置是核对PWM输出波形，不得越过人工确认边界。若关键指标回到告警前基线带宽尚未满足，案例状态只能保持待复核，不能写成已恢复。本条还要求围绕事件波形记录反证结果，并说明该证据为何适用于风扇供电熔断器而不是风扇联锁回路。

14.10 维护周期 – 控制板PWM输出与风扇状态位

在并网运行条件下，QH-PCS-630的控制板PWM输出应结合风扇状态位和辅助电压判断。辅助电压跌落引起风扇反复重启，因此现场记录不能只保留告警时刻，还要覆盖告警前基线、触发过程和处置后恢复。建议采用替换验证核对防护网罩，并将结果与同站同型号设备比较。需要排除环境同步变化；完成校正防护网罩间隙后，以“温升斜率恢复为正常区间”作为验收条件。本条还要求围绕联锁状态比较前后差异，并说明该证据为何适用于控制板PWM输出而不是防护网罩。

15.1 案例化说明 – 防护网罩与启动电流峰值

安全提示：高压侧操作必须遵循双人确认。在额定负荷稳定运行条件下，QH-PCS-630的防护网罩应结合启动电流峰值和辅助电压判断。供电中断使控制指令存在但风扇无电流，因此现场记录不能只保留告警时刻，还要覆盖告警前基线、触发过程和处置后恢复。建议采用事件时间线复核核对辅助电源，并将结果与同站同型号设备比较。图谱关系不能单独形成结论；完成测量风扇端子供电后，以“功率曲线重新贴合辐照变化”作为验收条件。本条还要求围绕风量基线标记采样边界，并说明该证据为何适用于防护网罩而不是辅助电源。

15.2 案例化说明 – 控制板PWM输出与风扇电流

安全提示：不得在保护联锁未确认时强制复位。维护人员收到“PCS风扇异常”后，应先核对文档版本与适用型号。QH-PCS-630在连续高温运行时，风扇电流的变化可能由辅助电压跌落引起风扇反复重启引起，但也可能与防护网罩状态有关。使用分段隔离可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成测量风扇端子供电后，应同时复查风扇电流；只有功率曲线重新贴合辐照变化成立，才能关闭该排查步骤。本条还要求围绕冗余通道差保留原始证据，并说明该证据为何适用于控制板PWM输出而不是防护网罩。

15.3 案例化说明 – 转速反馈线与机柜温度

步骤说明：针对启衡电气QH-PCS-630，本段规定转速反馈线的排查边界：在通信切换期间下先读取机柜温度，再读取反馈脉冲频率，最后检查风扇接触器。当三者共同支持“接触器触点氧化造成启动压降”时，根因方向才具有较高可信度；若只有单一来源命中，应采用事件时间线复核补证。处置可从核对PWM输出波形开始，且柜内带电测量需使用合格防护用品。验收记录必须说明是否达到温升斜率恢复为正常区间。本条还要求围绕联锁状态确认版本适用性，并说明该证据为何适用于转速反馈线而不是风扇接触器。

15.4 案例化说明 – 防护网罩与风扇转速

步骤说明：“PCS风扇异常”并不等同于防护网罩已经损坏。对于QH-PCS-630，并网运行可能改变风扇转速的正常范围，需要同时参考启停次数和设备历史基线。诊断时重点检查是否存在“轴承阻力增加导致电流升高并伴随转速波动”这一因果关系，可用负荷阶跃观察验证。若证据不足，不应直接建议更换部件。执行手动盘车检查机械阻力时遵守“不得在保护联锁未确认时强制复位”，最终通过功率曲线重新贴合辐照变化确认处置有效。本条还要求围绕支路离散度确认版本适用性，并说明该证据为何适用于防护网罩而不是风扇叶轮。

### 15.5 案例化说明 – 防护网罩与辅助电压

步骤说明：在案例化说明阶段，QH-PCS-630的防护网罩需要与连续高温运行背景一起解释。单看辅助电压容易误判，应使用启停次数和风扇轴承形成独立证据。若辅助电压跌落引起风扇反复重启得到支持，可执行核对PWM输出波形；若不支持，则回到负荷阶跃观察重新划分排查范围。旧版本阈值不得覆盖当前版本。完成后按审核人员确认处置记录完整复核，并将未解决风险写入交接记录。 本条还要求围绕绝缘记录比较前后差异，并说明该证据为何适用于防护网罩而不是风扇轴承。

### 15.6 案例化说明 – 风扇供电熔断器与风扇电流

判据说明：PCS风扇异常用于提示风扇电流或相关状态超出当前型号允许范围。现场复盘应把QH-PCS-630的风扇供电熔断器、风扇电流和告警时间线放在同一记录中。观察到转速阈值配置不当引起误报警时，可将防护网罩作为对照点，并用热成像检查确认异常是否可重复。不得仅凭单点峰值定案。建议的最小处置是对比实际转速与反馈脉冲，不得越过人工确认边界。若重启后完成三次状态采样尚未满足，案例状态只能保持待复核，不能写成已恢复。 本条还要求围绕回路压降标记采样边界，并说明该证据为何适用于风扇供电熔断器而不是防护网罩。

### 15.7 案例化说明 – 控制板PWM输出与控制指令

判据说明：PCS风扇异常用于提示控制指令或相关状态超出当前型号允许范围。“PCS风扇异常”并不等同于控制板PWM输出已经损坏。对于QH-PCS-630，晨间升功率可能改变控制指令的正常范围，需要同时参考启动电流峰值和设备历史基线。诊断时重点检查是否存在“反馈线开路造成实际运转但状态位丢失”这一因果关系，可用独立仪表复测验证。若证据不足，不应直接建议更换部件。执行测量风扇端子供电时遵守“参数修改前应导出当前配置并留存审计”，最终通过功率曲线重新贴合辐照变化确认处置有效。 本条还要求围绕端子热像标记采样边界，并说明该证据为何适用于控制板PWM输出而不是风扇叶轮。

### 15.8 案例化说明 – 风扇供电熔断器与风扇状态位

维护人员收到“PCS风扇异常”后，应先核对文档版本与适用型号。QH-PCS-630在连续高温运行时，风扇状态位的变化可能由反馈线开路造成实际运转但状态位丢失引起，但也可能与转速反馈线状态有关。使用替换验证可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成对比实际转速与反馈脉冲后，应同时复查启动电流峰值；只有连续三十分钟无同类告警成立，才能关闭该排查步骤。 本条还要求围绕事件波形确认版本适用性，并说明该证据为何适用于风扇供电熔断器而不是转速反馈线。

### 15.9 案例化说明 – 风扇轴承与风扇状态位

现场复盘应把QH-PCS-630的风扇轴承、风扇状态位和告警时间线放在同一记录中。观察到PWM输出异常使多台风扇同步降速时，可将转速反馈线作为对照点，并用同型号横向比较确认异常是否可重复。必须区分真实故障与维护操作。建议的最小处置是手动盘车检查机械阻力，不得越过人工确认边界。若重启后完成三次状态采样尚未满足，案例状态只能保持待复核，不能写成已恢复。 本条还要求围绕设备横向基线确认恢复条件，并说明该证据为何适用于风扇轴承而不是转速反馈线。

### 15.10 案例化说明 – 风扇接触器与风扇电流

维护人员收到“PCS风扇异常”后，应先核对文档版本与适用型号。QH-PCS-630在通信切换期间时，风扇电流的变化可能由接触器触点氧化造成启动压降引起，但也可能与控制板PWM输出状态有关。使用端口抓包可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成核对PWM输出波形后，应同时复查机柜温度；只有连续三十分钟无同类告警成立，才能关闭该排查步骤。 本条还要求围绕环境修正量确认恢复条件，并说明该证据为何适用于风扇接触器而不是控制板PWM输出。

### 16.1 附录与记录 – 转速反馈线与风扇转速

针对启衡电气QH-PCS-630，本段规定转速反馈线的排查边界：在告警反复复归下先读取风扇转速，再读取启停次数，最后检查风扇轴承。当三者共同支持“转速阈值配置不当引起误报警”时，根因方向才具有较高可信度；若只有单一来源命中，应采用基线回放补证。处置可从记录辅助电压启动波形开始，且高压侧操作必须遵循双人确认。验收记录必须说明是否达到功率曲线重新贴合辐照变化。 本条还要求围绕告警抑制记录核对来源一致性，并说明该证据为何适用于转速反馈线而不是风扇轴承。

### 16.2 附录与记录 – 风扇供电熔断器与风扇转速

在附录与记录阶段，QH-PCS-630的风扇供电熔断器需要与降载恢复背景一起解释。单看风扇转速容易误判，应使用振动幅值和控制板PWM输出形成独立证据。若辅助电压跌落引起风扇反复重启得到支持，可执行对比实际转速与反馈脉冲；若不支持，则回到替换验证重新划分排查范围。需要排除环境同步变化。完成后按重启后完成三次状态采样复核，并将未解决风险写入交接记录。 本条还要求围绕回路压降复查安全边界，并说明该证据为何适用于风扇供电熔断器而不是控制板PWM输出。

### 16.3 附录与记录 – 风扇叶轮与控制指令

该条款适用于启衡电气QH-PCS-630的“PCS风扇异常”诊断。重点不是重复警告文本，而是确认风扇叶轮是否通过“转速阈值配置不当引起误报警”影响控制指令。现场应使用同型号横向比较检查风扇轴承，并将反馈脉冲频率作为竞争解释的验证量。核对PWM输出波形属于建议动作，执行前遵守参数修改前应导出当前配置并留存审计。只有满足温升斜率恢复为正常区间，才能将证据标记为闭环。 本条还要求围绕事件波形确认版本适用性，并说明该证据为何适用于风扇叶轮而不是风扇轴承。

### 16.4 附录与记录 – 转速反馈线与机柜温度

对QH-PCS-630开展附录与记录检查时，机柜温度是定位转速反馈线状态的重要量，而风扇转速用于排除负荷或环境因素。典型链路为：PWM输出异常使多台风扇同步降速。作业人员可先采用分段隔离，再对转速反馈线进行独立复核；若两组证据冲突，应保留竞争解释并转交审核。测量风扇端子供电完成后必须验证温升斜率恢复为正常区间，并记录当前版本、测量工具和原始数据时间窗。 本条还要求围绕冗余通道差校验时间同步，并说明该证据为何适用于转速反馈线而不是转速反馈线。

### 16.5 附录与记录 – 风扇供电熔断器与机柜温度

本节给出风扇供电熔断器的可验证检查法。对QH-PCS-630采集机柜温度与风扇转速，按时间对齐后观察是否出现“供电中断使控制指令存在但风扇无电流”。若时间戳、质量位或测点身份无法确认，应暂停强结论。可通过同型号横向比较检查风扇供电熔断器，并记录原始值。推荐处置为验证主备风扇联锁切换，安全要求是涉及停机或断电时必须由授权人员执行，恢复标准为功率曲线重新贴合辐照变化。 本条还要求围绕设备横向基线核对来源一致性，并说明该证据为何适用于风扇供电熔断器而不是风扇供电熔断器。

### 16.6 附录与记录 – 风扇轴承与机柜温度

在远程监控中断条件下，QH-PCS-630的风扇轴承应结合机柜温度和辅助电压判断。转速阈值配置不当引起误报警，因此现场记录不能只保留告警时刻，还要覆盖告警前基线、触发过程 and 处置后恢复。建议采用分段隔离核对辅助电源，并将结果与同站同型号设备比较。旧版本阈值不得覆盖当前版本；完成测量风扇端子供电后，以“重启后完成三次状态采样”作为验收条件。 本条还要求围绕端子热像确认恢复条件，并说明该证据为何适用于风扇轴承而不是辅助电源。

### 16.7 附录与记录 – 风扇轴承与风扇电流

现场复盘应把QH-PCS-630的风扇轴承、风扇电流和告警时间线放在同一记录中。观察到网罩变形与叶轮干涉导致周期性卡滞时，可将风扇接触器作为对照点，并用热成像检查确认异常是否可重复。必须区分真实故障与维护操作。建议的最小处置是校正防护网罩间隙，不得越过人工确认边界。若连续三十分钟无同类告警尚未满足，案例状态只能保持待复核，不能写成已恢复。 本条还要求围绕启动曲线确认恢复条件，并说明该证据为何适用于风扇轴承而不是风扇接触器。

### 16.8 附录与记录 – 端子排与辅助电压

对QH-PCS-630开展附录与记录检查时，辅助电压是定位端子排状态的重要量，而启动电流峰值用于排除负荷或环境因素。典型链路为：反馈线开路造成实际运转但状态位丢失。作业人员可先采用独立仪表复测，再对风扇叶轮进行独立复核；若两组证据冲突，应保留竞争解释并转交审核。核对PWM输出波形完成后必须验证主备通道切换后状态保持稳定，并记录当前版本、测量工具和原始数据时间窗。 本条还要求围绕启动曲线比较前后差异，并说明该证据为何适用于端子排而不是风扇叶轮。

### 16.9 附录与记录 – 风扇供电熔断器与启动电流峰值

维护人员收到“PCS风扇异常”后，应先核对文档版本与适用型号。QH-PCS-630在雨后高湿环境时，启动电流峰值的变化可能由供电中断使控制指令存在但风扇无电流引起，但也可能与端子排状态有关。使用趋势对比可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成对比实际转速与反馈脉冲后，应同时复查启动电流峰值；只有独立仪表与系统读数偏差回到允许范围成立，才能关闭该排查步骤。 本条还要求围绕质量位序列复查安全边界，并说明该证据为何适用于风扇供电熔断器而不是端子排。

### 16.10 附录与记录 – 端子排与振动幅值

维护人员收到“PCS风扇异常”后，应先核对文档版本与适用型号。QH-PCS-630在计划检修后首次启动时，振动幅值的变化可能由辅助电压跌落引起风扇反复重启引起，但也可能与风扇轴承状态有关。使用独立仪表复测可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成清洁叶轮并做振动复测后，应同时复查风扇状态位；只有温升斜率恢复为正常区间成立，才能关闭该排查步骤。 本条还要求围绕回路压降标记采样边界，并说明该证据为何适用于端子排而不是风扇轴承。